الوحدة الأولى

القياسات والكميات القياسية والكميات المتجهة

Measurements, Scalar and Vector Quantities

مقدمة

عزيزي المتدرب، بعد انتهائك من دراسة هذه الوحدة يجب أن تكون بإذن الله قادرا على التعرف على القياسات في الفيزياء من خلال أنواعها، وهي:

- الكمية الفيزيائية.
- وحدة القياس.
- أنظمة وحدات القياس العالمية.

الكمية الفيزيائية: صفة فيزيائية تصف ظاهرة طبيعية، يمكن قياسها أو حسابها.

من أجل التأكد من صحة قانون يصف ظاهرة طبيعية (فيزيائية)، فإننا نقيس صفة في هذه الظاهرة قابلة للقياس والتقدير تسمى: الكمية الفيزيائية. فمثلا: المسافة التي يقطعها الجسم، والزمن الذي يقضيه للانتقال بين نقطتين، والسرعة التي سار بها، كلها صفات لظاهرة الحركة. أما قولنا: الحركة، أو اللون، أو الصوت، أو الضوء، أو الحرارة، فليست كميات فيزيائية، لأنها لا تقاس ولا تتحدد بمقدار.

الهدف العام للوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى أن يكون المتدرب بعد انتهائه من دراستها قادرا بإذن الله على:

- التعرف على القياسات الفيزيائية في الأنظمة العالمية، وخاصة النظام الدولي، وأهميتها في الحياة اليومية والتقنية.
- التمثيل الرياضي للعلاقة بين متغيرين فيزيائيين، والتي تكون على صورة خط مستقيم.

الأهداف التفصيلية

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادرا وبكفاءة على أن:

1. يتعرف على كل من وحدة القياس والكمية الفيزيائية.
2. يذكر أسماء وحدات القياس الأساسية في الأنظمة العالمية (الجاوسي، البريطاني، الدولي).
3. يذكر بعض أسماء وحدات القياس المشتقة في النظام الدولي، وكمياتها الفيزيائية المشتقة.
4. يذكر أجزاء ومضاعفات وحدات القياس الدولي، ويجري التحويل فيما بينها.

الوقت المتوقع 10 ساعات تدريبية.

الوسائل المساعدة

1. مسطرة مترية.
2. قدمة ذات ورنية.
3. ميكرومتر.
4. ساعة إيقاف.
5. كتل متغيرة.

الفصل الأول: أنواع الكميات الفيزيائية

هناك نوعان من الكميات الفيزيائية، هما:

1. الكميات الفيزيائية الأساسية: هي الكميات التي تكون معرفة بذاتها، ولا تعرف بدلالة الكميات الفيزيائية الأخرى.

أمثلة الطول، الزمن، الكتلة، شدة التيار الكهربائي، درجة الحرارة، كمية المادة، شدة الإضاءة.

2. الكميات الفيزيائية المشتقة: هي الكميات التي يتم اشتقاقها من الكميات الأساسية، وتعرف بدلالاتها.

أمثلة أي كمية فيزيائية غير الكميات الأساسية السبع تعتبر كمية مشتقة، ومنها: المساحة، الحجم، الكثافة، السرعة، العجلة (التسارع)، القوة، الدفع، كمية التحرك، الطاقة، الضغط، كمية الكهرباء.

الوحدات في النظام الدولي (SI)

أولا: الكميات الأساسية

No.	Quantity	الكمية	Unit	Symbol
1	Length	الطول	meter	m
2	Time	الزمن	second	s
3	Mass	الكتلة	kilogram	kg
4	Electric current	شدة التيار	ampere	A
5	Temperature	درجة الحرارة	kelvin	K
6	Luminous intensity	شدة الإضاءة	candela	cd
7	Amount of substance	كمية المادة	mole	mol

ثانيا: الكميات المركبة (المشتقة)

No.	Quantity	الكمية	Unit
1	Area	المساحة	m^2
2	Volume	الحجم	m^3
3	Velocity	السرعة	m/s
4	Acceleration	التسارع	m/s^2
5	Force	القوة	$N = kg \cdot m/s^2$
6	Work	الشغل	$J = kg \cdot m^2/s^2$
7	Energy	الطاقة	J (joule)

قواعد لبعض التحويلات الفيزيائية

$$1\ m = 100\ cm$$

$$1\ kg = 1000\ g$$

$$1\ km = 1000\ m$$

$$1\ h = 3600\ s$$

مثال 1: حول 500 cm إلى المتر.

$$500\ cm \div 100 = 5\ m$$

مثال 2: حول 2 kg إلى الجرام.

$$2 \times 1000 = 2000 \text{ g}$$

مثال 3: حول 20 km/h إلى m/s.

الحل:

$$(20 \times 1000) \div 3600$$

$$= 20000 \div 3600$$

$$\approx 5.56 \text{ m/s}$$

استخدام الوحدات للتأكد من صحة القوانين الفيزيائية

مثال 1: تأكد من صحة القانون التالي باستخدام الوحدات.

$$F = m\,a$$

حيث إن: F القوة، m الكتلة، a التسارع.

مثال 2: تأكد من صحة القانون التالي باستخدام الوحدات.

$$v_f = v_i + a\,t$$

حيث إن: v_f السرعة النهائية، v_i السرعة الابتدائية، a التسارع، t الزمن.

مثال 3: تأكد من صحة القانون التالي باستخدام الوحدات.

$$W = F\,x$$

حيث إن: W الشغل، F القوة، x الإزاحة أو المسافة.

ورقة عمل خلال المحاضرات الافتراضية (عن بعد)

السؤال الأول: باستخدام وحدات القياس في النظام الدولي، أكمل الجدول التالي:

No.	Quantity	Unit
1	Length	
2	Mass	
3	Velocity	
4	Force	
5	Work	
6	Energy	
7	Acceleration	
8		ampere
9		meter
10	Temperature	
11	Area	
12		m^3

السؤال الثاني: حول 3 m إلى السنتيمتر.

الحل

السؤال الثالث: حول 500 g إلى الكيلوجرام.

الحل

السؤال الرابع: حول 4.4 m/s إلى km/h.

الحل

السؤال الخامس: تأكد من صحة القوانين الفيزيائية التالية:

أولا:

$$v = x\,t$$

حيث إن: v السرعة، x المسافة، t الزمن.

الحل

ثانيا:

$$P = m\ g\ h$$

حيث إن: P طاقة الوضع، m الكتلة، g تسارع الجاذبية الأرضية، h الارتفاع.

الحل

ثالثا:

$$v_f = v_i + a\ t$$

حيث إن: v_f السرعة النهائية، v_i السرعة الابتدائية، a التسارع، t الزمن.

الحل

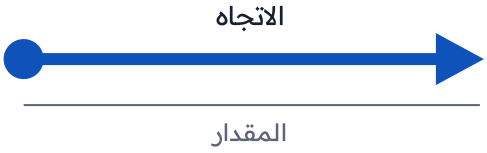
الفصل الثاني: الكمية القياسية والكمية المتجهة

الكمية القياسية: هي الكمية التي تتحدد بالمقدار ووحدة القياس فقط.

أمثلة الكتلة، الزمن، درجة الحرارة، المسافة.

الكمية المتجهة: هي الكمية التي تتحدد بالمقدار ووحدة القياس والاتجاه.

أمثلة السرعة، التسارع، القوة، الإزاحة.



قانون جيب التمام

يستخدم قانون جيب التمام لإيجاد مقدار محصلة متجهين.

الحالة الأولى: إذا كان المتجهان ذيلا على ذيل

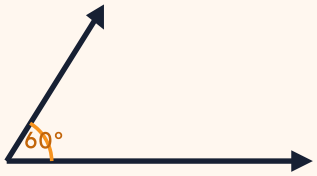
$$C^2 = A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta$$

الحالة الثانية: إذا كان رأس المتجه الأول عند ذيل الثاني

$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta$$

ملحوظة: θ في الحالة الأولى هي الزاوية بين المتجهين عندما يبدآن من نقطة واحدة، وإشارة cos θ تتغير وحدها: موجبة إذا كانت θ أصغر من 90°، وسالبة إذا كانت أكبر من 90°.

مثال 1: باستخدام قانون جيب التمام، أوجد محصلة المتجهين A = 4 و B = 6، حيث إن الزاوية بينهما θ = 60° كما في الرسم.



الحل:

$$C^2 = A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta$$

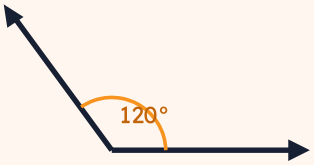
$$C^2 = 4^2 + 6^2 + 2(4)(6) \cos 60°$$

$$C^2 = 52 + (48)(0.5)$$

$$C^2 = 76$$

$$C = \sqrt{76} \approx 8.7$$

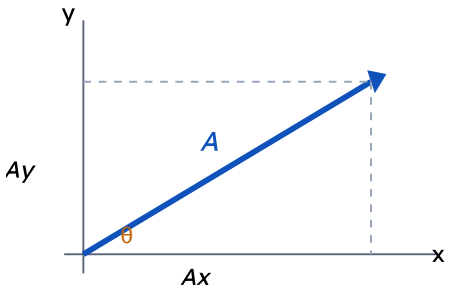
مثال 2: باستخدام قانون جيب التمام، أوجد محصلة المتجهين A = 6 و B = 9، حيث إن الزاوية بينهما θ = 120° كما في الرسم.



الحل

مركبات المتجه (طريقة التحليل)

أي متجه يقع في الإحداثيات الكارتيزية x و y يمكن تحليله إلى مركبتين: المركبة الأولى في اتجاه المحور السيني وتسمى المركبة السينية، والمركبة الثانية في اتجاه المحور الصادي وتسمى المركبة الصادية.



المركبة السينية: $A_x = A \cos \theta$

المركبة الصادية: $A_y = A \sin \theta$

ويحسب مقدار المتجه من مركبتيه بالقانون التالي:

$$A = \sqrt{(A_x^2 + A_y^2)}$$

مثال 1: أوجد المركبة السينية والمركبة الصادية للمتجه A = 4 الذي يصنع زاوية 60° مع المحور السيني.

$$A_x = A \cos \theta = 4 \cos 60° = 2$$

$$A_y = A \sin \theta = 4 \sin 60° \approx 3.46$$

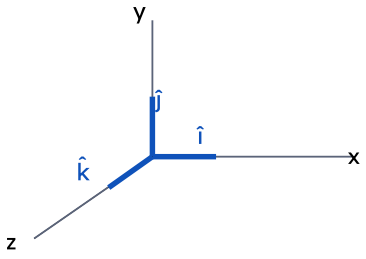
تمرين: أوجد المركبة السينية والمركبة الصادية للمتجه A = 6 الذي يصنع زاوية θ = 45° مع المحور السيني.

الحل

متجهات الوحدة

متجه الوحدة: متجه له اتجاه معين، ومقداره يساوي واحدا.

تستخدم متجهات الوحدة للتعبير عن الاتجاه لأي كمية فيزيائية متجهة، ويمكن تمثيل متجهات الوحدة لمحاور الإحداثيات الكارتيزية x, y, z بالرموز $\hat{k}$,ĵ ,î على الترتيب كما في الشكل.



أنواع ضرب المتجهات

1. الضرب القياسي: هو حاصل ضرب مقدار المتجه الأول في مقدار المتجه الثاني في جيب تمام الزاوية المحصورة بينهما، وتكون النتيجة كمية قياسية، ويعبر عنه رياضيا بالعلاقة:

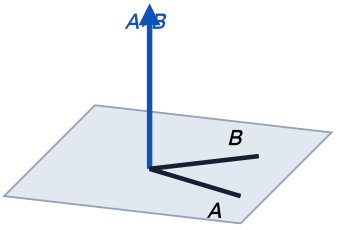
$$A \cdot B = |A|\ |B|\ cos\ \theta$$

وتبعا للضرب القياسي:

$$\hat{\imath} \cdot \hat{\imath} = \hat{\jmath} \cdot \hat{\jmath} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$$
$$\hat{\imath} \cdot \hat{\jmath} = \hat{\jmath} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{\imath} = 0$$

2. الضرب الاتجاهي: نتيجة الضرب الاتجاهي لمتجهين تكون كمية متجهة، اتجاهها عمودي على مستوى المتجهين، ومقدارها:

$$|A \times B| = |A|\,|B| \sin\theta$$



وتبعا للضرب الاتجاهي:

$$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k} \text{ ، } \hat{\jmath} \times \hat{k} = \hat{\imath} \text{ ، } \hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}$$
$$\hat{\imath} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath} \times \hat{\jmath} = \hat{k} \times \hat{k} = 0$$

مثال 1: لديك المتجهان:

$$A = 3\hat{\imath} - 4\hat{\jmath}$$
$$B = -2\hat{\imath} + 3\hat{k}$$

أوجد: أولا |A|، ثانيا |B|، ثالثا A · B، رابعا الزاوية θ.

الحل:

$$|A| = \sqrt{(3^2 + (-4)^2)} = 5$$
$$|B| = \sqrt{((-2)^2 + 3^2)} = \sqrt{13} \approx 3.6$$

$$A \cdot B = (3)(-2) + (-4)(0) + (0)(3) = -6$$

$$\cos\theta = A \cdot B \div (|A|\,|B|) = -6 \div (5 \times 3.6) \approx -0.33$$

$$\theta \approx 109°$$

مثال 2: لديك المتجهان $A = 3\hat{i} - 4\hat{j}$ و $B = -2\hat{i} + 3\hat{k}$، أوجد حاصل الضرب الاتجاهي $A \times B$.

$$A \times B = (3\hat{i})\times(-2\hat{i}) + (3\hat{i})\times(3\hat{k}) + (-4\hat{j})\times(-2\hat{i}) + (-4\hat{j})\times(3\hat{k})$$

$$= 0 - 9\hat{j} - 8\hat{k} - 12\hat{i}$$

$$A \times B = -12\hat{i} - 9\hat{j} - 8\hat{k}$$

مثال 3: إذا كان مقدار المتجه $A = 10$ والمتجه $B = 5$ والزاوية بينهما $60°$، أوجد: 1. حاصل الضرب القياسي، 2. مقدار حاصل الضرب الاتجاهي.

$$A \cdot B = (10)(5)\cos 60° = 25$$

$$|A \times B| = (10)(5)\sin 60° \approx 43.3$$

ورقة عمل خلال المحاضرات الافتراضية (عن بعد)

السؤال الأول: عرف كلا من:

1. الكمية القياسية:

2. الكمية المتجهة:

السؤال الثاني:

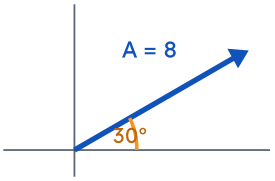
اذكر ثلاثة أمثلة على الكمية القياسية.

اذكر ثلاثة أمثلة على الكمية المتجهة.

السؤال الثالث: باستخدام قانون جيب التمام، أوجد محصلة المتجهين A = 2 و B = 3، حيث إن الزاوية بينهما 60°.

الحل

السؤال الرابع: أوجد المركبة السينية والمركبة الصادية للمتجه A = 8 الذي يصنع زاوية 30° مع المحور السيني.



الحل

السؤال الخامس: لديك المتجهان A = 2î + 3ĵ و B = −3î + 3ĵ، أوجد: أولا |A|، ثانيا |B|، ثالثا A · B، رابعا الزاوية θ.

الحل

السؤال السادس: لديك المتجهان A = 2î + 3ĵ و B = −3î + 3ĵ، أوجد حاصل الضرب الاتجاهي A × B.

الحل

السؤال السابع: إذا كان مقدار المتجه A = 8 والمتجه B = 6 والزاوية بينهما 30°، أوجد: 1. حاصل الضرب القياسي، 2. مقدار حاصل الضرب الاتجاهي.

الحل

تمارين الوحدة

أجب بعلامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:

1. تعتبر المساحة من الكميات الأساسية.
2. يقاس التسارع في النظام الدولي بوحدة m/s.
3. تقاس الكثافة في النظام الدولي بوحدة kg/m^3.
4. يقاس الوزن في النظام الدولي بوحدة J (جول).
5. تقاس الكتلة في النظام الدولي بوحدة g.
6. السرعة من الكميات الأساسية.
7. للتحويل من السنتيمتر إلى المتر نضرب في 0.01.
8. وحدة القوة هي الجول.
9. وحدة السرعة الابتدائية هي m/s.
10. وحدة درجة الحرارة المعتمدة في النظام الدولي هي الكلفن.

اختر الإجابة الصحيحة:

1. أي من الآتية لا تعد من الكميات الفيزيائية؟

سرعة الرياح | قوة الجاذبية | الزلزال

2. ما ناتج التحويل من 5 m/s إلى km/h؟

20 km/h | 18 km/h | 19 km/h

3. الكميات الأساسية في النظام الدولي هي:

الكتلة، الزمن، الطول | الكتلة، الزمن، الطول، درجة الحرارة

الكتلة، الزمن، الطول، درجة الحرارة، شدة التيار الكهربائي، شدة الإضاءة، كمية المادة

4. تعتبر الكتلة كمية:

أساسية | مشتقة | متجهة

5. وحدة قياس المساحة:

متر مربع | متر مكعب | متر

6. تعتبر درجة الحرارة كمية:

أساسية | مشتقة | متجهة

7. الصفة الفيزيائية التي تصف ظاهرة طبيعية ويمكن قياسها هي تعريف:

الكميات القياسية | الكمية الفيزيائية | جميع ما ذكر

8. تعتبر المساحة كمية:

أساسية | مشتقة | متجهة

9. وحدة قياس الحجم:

متر مربع | متر مكعب | متر

10. نتيجة تحويل 1 m إلى nm هي:

10^{3} nm | 10^{-3} nm | 10^{9} nm

11. نتيجة تحويل $1\ km^2$ إلى m^2 هي:

$10^{3}\ m^2$ | $10^{6}\ m^2$ | $10^{4}\ m^2$

12. نتيجة تحويل 1 Gg إلى g هي:

10^{12} g | 10^{9} g | 10^{6} g

13. نتيجة تحويل 1 h إلى s هي:

3600 s | 3000 s | 4000 s

نموذج تقييم المتدرب لمستوى أدائه

يعبأ من قبل المتدرب نفسه بعد الانتهاء من تمارين الوحدة.

بعد الانتهاء من التدرب على وحدة .....، قيم نفسك وقدراتك بإكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل عنصر من العناصر المذكورة، وذلك بوضع علامة (✓) أمام مستوى الأداء الذي أتقنته، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في الخانة الخاصة بذلك.

م	العناصر	غير قابل للتطبيق	لا	جزئيا	كليا
1					
2					
3					
4					
5					
6					

يجب أن تصل النتيجة لجميع البنود المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق، وفي حالة وجود بند في القائمة «لا» أو «جزئيا» فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب.

نموذج تقييم المدرب لمستوى أداء المتدرب

يعبأ من قبل المدرب بعد الانتهاء من تمارين الوحدة.

اسم المتدرب: ..... التاريخ: .....

رقم المتدرب: ..... المحاولة: 1 2 3 4 العلامة: .....

كل بند يقيم بـ 10 نقاط. الحد الأدنى: ما يعادل 80% من مجموع النقاط، والحد الأعلى: ما يعادل 100% من مجموع النقاط.

م	بنود التقييم	1	2	3	4
1					
2					
3					
4					
5					
6					
المجموع					

ملحوظات: .....

توقيع المدرب: .....

الوحدة الثانية

الحركة والقوة والشغل والطاقة

Motion, Force, Work and Energy

مقدمة

عزيزي المتدرب، بعد انتهائك من دراسة هذه الوحدة يجب أن تكون بإذن الله قادرا على:

- تقديم المفهوم المناسب لقوانين الحركة على خط مستقيم بتسارع ثابت.
- بيان علاقة القوة بالحركة.
- التعرف على الكميات الفيزيائية كالإزاحة، والسرعة، والتسارع.
- ربط المفاهيم والكميات الفيزيائية بقوانين نيوتن في الحركة.

الحركة على خط مستقيم وبتسارع ثابت

أنواع الحركة

1. **الحركة في بعد واحد:** وفي هذه الحالة يكون لمتجه موضع الدقيقة المادية مركبة واحدة في اتجاه محور من المحاور الأساسية.

2. **الحركة في بعدين:** في هذه الحالة يكون لمتجه الموضع مركبتان.
أمثلة حركة المقذوفات، والحركة الدائرية.

3. **الحركة في ثلاثة أبعاد:** وفيها يتغير موضع الجسم بالنسبة لمحاور الإسناد الثلاثة.
أمثلة حركة طائرة في الجو، وحركة إلكترون داخل سلك ملفوف حول أسطوانة.

الهدف العام للوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى التعرف على مفهوم كل من: الحركة، والقوة، والشغل والطاقة، وعلاقة الترابط بينها.

الأهداف التفصيلية

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادرا وبكفاءة على:

- تقديم المفهوم المناسب لقوانين الحركة على خط مستقيم بتسارع ثابت.
- بيان علاقة القوة بالحركة.
- التعرف على الكميات الفيزيائية كالإزاحة، والسرعة، والتسارع.

- ربط المفاهيم والكميات الفيزيائية بقوانين نيوتن في الحركة.
- التعرف على مفهوم العلاقة بين الشغل والتغير في الطاقة الميكانيكية (حفظ الطاقة).
- التعرف على مفهوم حفظ كمية التحرك الخطية.

الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: 15 ساعة تدريبية.

الوسائل المساعدة

1. ساعة إيقاف.
2. زنبرك.
3. بندول بسيط.
4. كتل متغيرة.

الحركة على خط مستقيم

ما الفرق بين الإزاحة والمسافة؟

المسافة: طول المسار الفعلي الذي يقطعه الجسم بين نقطتين، وتعتبر كمية قياسية.

الإزاحة: التغير في موضع الجسم، وتمثل بمتجه يبدأ من نقطة البداية وينتهي عند نقطة النهاية (أقصر خط مستقيم بينهما)، وتعتبر كمية متجهة.

مثال: سيارة تتحرك من النقطة A إلى النقطة B في اتجاه الغرب وقطعت 6 km، ثم تحركت من النقطة B إلى النقطة C في اتجاه الشرق وقطعت 2 km. أوجد:

أولا: الإزاحة للسيارة.

ثانيا: المسافة التي قطعتها.

الحل

السرعة المتوسطة

السرعة المتوسطة: النسبة بين إزاحة الجسم المتحرك والزمن المستغرق لحدوثها.

$$\bar{v} = x / t$$

وحدة قياس السرعة هي m/s.

التسارع: المعدل الزمني لتغير السرعة (التغير في السرعة بالنسبة للزمن).

$$a = (v_f - v_i) / t$$

وحدة قياس التسارع هي m/s^2.

مثال 1: سيارة تتحرك في خط مستقيم دون أن تغير اتجاهها قطعت مسافة 120 m في 10 s ، أوجد السرعة المتوسطة للسيارة.

الحل:

$$\bar{v} = x / t$$

$$\bar{v} = 120 / 10 = 12 \text{ m/s}$$

مثال 2: سيارة تتغير سرعتها من 20 m/s إلى 80 m/s في 3 s، أوجد التسارع للسيارة.

الحل:

$$a = (v_f - v_i) / t$$

$$a = (80 - 20) / 3 = 20 \text{ m/s}^2$$

معادلات الحركة على خط مستقيم وبتسارع ثابت

المعلومات	المعادلة
علاقة السرعة والتسارع والزمن	$v_f = v_i + at$
السرعة المتوسطة	$\bar{v} = (v_f + v_i) / 2$
علاقة الإزاحة والسرعة والزمن	$x = \bar{v}t$
علاقة الإزاحة والسرعة والتسارع والزمن	$x = v_i t + \frac{1}{2}at^2$
علاقة السرعة والتسارع والإزاحة	$v_f^2 = v_i^2 + 2ax$

مثال 1: سيارة سرعتها 5 m/s ثم توقفت بعد أن قطعت مسافة 20 m بتسارع منتظم.

1. أوجد الزمن.
2. أوجد التسارع.

الحل:

$$\bar{v} = (v_f + v_i) / 2 = (0 + 5) / 2 = 2.5 \text{ m/s}$$

$$t = x / \bar{v}$$

$$t = 20 / 2.5 = 8 \text{ s}$$

$$a = (v_f - v_i) / t$$

$$a = (0 - 5) / 8 = -0.625 \text{ m/s}^2$$

مثال 2: سيارة تحركت بسرعة 13 m/s وبتسارع منتظم حتى وصلت سرعتها إلى 26 m/s في 10 s، أوجد المسافة التي قطعتها السيارة.

الحل:

$$x = \bar{v}t$$

$$\bar{v} = (v_f + v_i) / 2$$

$$\bar{v} = (26 + 13) / 2 = 19.5 \text{ m/s}$$

$$x = (19.5)(10)$$

$$x = 195 \text{ m}$$

مثال 3: سيارة تحركت من السكون وبتسارع منتظم وقطعت مسافة 110 m في 5 s، أوجد التسارع للسيارة.

الحل:

$$x = v_i t + \tfrac{1}{2}at^2$$

$$110 = (0)(5) + \tfrac{1}{2}a(5^2)$$

$$110 = 0 + 12.5a$$

$$a = 110 / 12.5 = 8.8 \text{ m/s}^2$$

مثال 4: سيارة بدأت من السكون وبتسارع مقداره 4 m/s²، ما هي سرعة السيارة بعد أن قطعت مسافة 20 m؟

الحل:

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ax$$

$$v_f^2 = 0 + (2)(4)(20) = 160$$

$$v_f = \sqrt{160} \approx 12.6 \text{ m/s}$$

مفهوم القوة (Concept of Force)

القوة: هي عبارة عن دفع أو سحب يؤثر على الجسم، وتعتبر القوة كمية متجهة، ووحدة قياسها هي النيوتن (N).



قوانين نيوتن

قانون نيوتن الأول

الجسم الساكن يبقى ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة محصلة خارجية، والجسم المتحرك يستمر في الحركة بسرعة ثابتة وفي خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة محصلة خارجية.

$$\Sigma F = 0$$

أمثلة

1. اندفاع الركاب إلى الأمام عند توقف الحافلة فجأة.
2. بقاء كتاب موضوع على طاولة ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة.

قانون نيوتن الثاني

إذا أثرت قوة (F) على جسم كتلته (m) فإنها تكسبه تسارعا (a) يتناسب طرديا مع القوة (F) وعكسيا مع كتلة الجسم.

$$F = ma$$

حيث إن: F القوة (force)، m الكتلة (mass)، a التسارع (acceleration).

مثال 1: أوجد القوة المؤثرة على جسم كتلته 5 kg إذا تسارع بمعدل 17 m/s².

الحل:

$$F = ma$$

$$F = (5)(17)$$

$$F = 85\ N$$

مثال 2: سيارة أثرت عليها قوة مقدارها 30000 N وكتلتها 1000 kg، أوجد التسارع للسيارة.

الحل:

$$a = F / m$$

$$a = 30000 / 1000$$

$$a = 30\ m/s^2$$

مثال 3: قوة ثابتة مقدارها 50 N تؤثر على صندوق ساكن كتلته 10 kg، أوجد سرعة الصندوق بعد زمن قدره 3 s.

الحل:

$$a = F / m$$

$$a = 50 / 10 = 5\ m/s^2$$

$$v_f = v_i + at$$

$$v_f = 0 + (5)(3)$$

$$v_f = 15\ m/s$$

مثال 4: صندوق ساكن كتلته 20 kg موضوع على سطح أملس، سحب بقوة مقدارها 80 N لمدة 4 s. أوجد كلا من:

1. تسارع الصندوق.
2. سرعة الصندوق النهائية.
3. المسافة التي يقطعها الصندوق خلال هذه الفترة.

الحل:

$$F = ma$$

$$a = 80 / 20 = 4\ m/s^2$$

$$v_f = v_i + at$$

$$v_f = 0 + (4)(4)$$

$$v_f = 16\ m/s$$

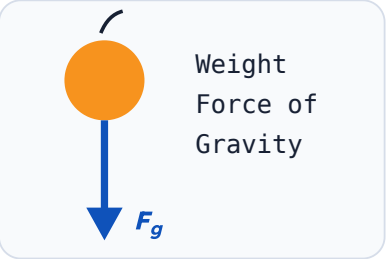
$$x = v_i t + \tfrac{1}{2}at^2$$

$$x = 0 + \tfrac{1}{2}(4)(4^2)$$

$$x = 32\ m$$

الوزن (W)

الوزن: عبارة عن قوة جاذبية الأرض للجسم.



$$W = m\,g$$

حيث إن:

W = الوزن *(Weight)*

m = الكتلة *(mass)*

$g = 9.8\ m/s^2$ تسارع الجاذبية الأرضية

وحدة القياس هي: النيوتن (N).

ما الفرق بين الوزن والكتلة؟

م	وجه المقارنة	الوزن	الكتلة
1	التعريف	قوة جاذبية الأرض للجسم	مقدار ما يحتويه الجسم من مادة
2	وحدة القياس	النيوتن N	الكيلوجرام kg
3	الكمية الفيزيائية	كمية متجهة	كمية قياسية
4	تأثير تغير المكان	متغير لأنه يعتمد على الجاذبية	ثابتة

مثال 1: جسم كتلته 100 kg، ما وزنه على سطح الأرض؟

الحل:

$$W = m\,g$$

$$W = (100)(9.8)$$

$$W = 980\ N$$

قانون نيوتن الثالث

لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه.

أمثلة

1. يؤثر المجداف على الماء بقوة فعل إلى الخلف، فيرد الماء على المجداف، ومن ثم على القارب، بقوة رد فعل إلى الأمام.



2. يؤثر السباح على الماء بقوة فعل إلى الخلف، فيؤثر الماء على السباح بقوة رد الفعل إلى الأمام.



3. تؤثر السيارة بقوة الفعل على الحائط إلى الأمام، فيؤثر الحائط بقوة رد الفعل على السيارة إلى الخلف.



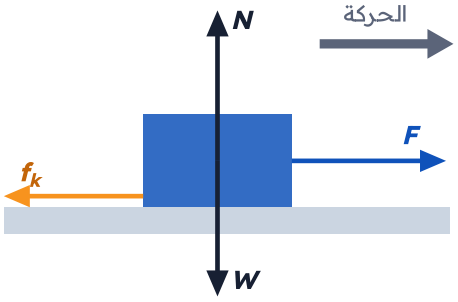
4. يؤثر الصاروخ على الغازات بقوة الفعل إلى الأسفل، فتؤثر الغازات على الصاروخ بقوة رد فعل إلى الأعلى.



5. إطلاق الرصاصة من البندقية: تؤثر البندقية على الرصاصة بقوة فعل إلى الأمام، فتؤثر الرصاصة على البندقية بقوة رد فعل إلى الخلف، فترتد البندقية إلى الوراء.

الاحتكاك

قوة الاحتكاك: هي قوة بين سطحين متلامسين تعيق انزلاق أحدهما على الآخر، وهي دائما تكون معاكسة لاتجاه الحركة النسبية للجسم (أو لاتجاه ميله إلى الحركة).



$$f_k = \mu_k N$$

ملحوظة: القوة العمودية N = الوزن W (عندما يكون الجسم على سطح أفقي ولا تؤثر عليه قوى رأسية أخرى).

أنواع قوى الاحتكاك

1. قوة الاحتكاك السكوني.
2. قوة الاحتكاك الحركي.

مثال 1: صندوق وزنه 40 N ينزلق على طاولة أفقية، ومعامل الاحتكاك الحركي بين الصندوق والطاولة 0.2. ما قيمة قوة الاحتكاك بين الصندوق والطاولة؟

الحل:

$$f_k = \mu_k N$$

$$f_k = (0.2)(40)$$

$$f_k = 8 \text{ N}$$

مثال 2: ما معامل الاحتكاك الحركي إذا علمت أن القوة العمودية 30 N وقوة الاحتكاك الحركي 3 N؟

الحل:

$$f_k = \mu_k N$$

$$3 = 30\ \mu_k$$

$$\mu_k = 3 \div 30 = 0.1$$

مثال 3: صندوق كتلته 5 kg موضوع على طاولة، ودفع بقوة أفقية 15 N. إذا كان معامل الاحتكاك السكوني 0.4، هل سوف يتحرك الصندوق؟

الحل:

$$f_{s(max)} = \mu_s N$$

$$N = W$$

$$W = m\ g$$

$$W = (5)(9.8)$$

$$W = 49 \text{ N}$$

$$f_{s(max)} = (0.4)(49)$$

$$f_{s(max)} = 19.6 \text{ N}$$

إذًا الصندوق لا يمكن أن يتحرك؛ لأن قوة الدفع الأفقية (15 N) أقل من أقصى قوة احتكاك سكوني (19.6 N).

ورقة عمل خلال المحاضرات الافتراضية (عن بعد)

السؤال الأول: عرّف كلًّا من:

1. الإزاحة:

الحل

2. المسافة:

الحل

3. السرعة:

الحل

4. التسارع:

الحل

السؤال الثاني:

سيارة قطعت مسافة 100 m في 5 s، أوجد السرعة المتوسطة للسيارة.

الحل

السؤال الثالث:

سيارة تتغير سرعتها من 30 m/s إلى 90 m/s في 5 s، أوجد التسارع للسيارة.

الحل

السؤال الرابع:

سيارة سرعتها 10 m/s، ثم توقفت بتباطؤ منتظم بعد أن قطعت مسافة 30 m.

1. أوجد الزمن.

الحل

2. أوجد التسارع.

الحل

السؤال الخامس:

سيارة تحركت بسرعة 10 m/s وبتسارع منتظم حتى وصلت سرعتها إلى 30 m/s في 5 s. أوجد المسافة التي قطعتها السيارة.

الحل

السؤال السادس:

بدأ جسم حركته من السكون بتسارع مقداره $10\ m/s^2$، أوجد سرعة الجسم بعد مرور $3\ s$ من بدء حركته.

الحل

السؤال الأول: عرّف كلًّا من:

1. القوة:

الحل

2. الوزن:

الحل

3. قوة الاحتكاك:

الحل

السؤال الثاني: ما الفرق بين الكتلة والوزن؟

الحل

السؤال الثالث:

ما القوة المؤثرة على جسم كتلته 3 kg إذا كان يتسارع بمعدل $10\ m/s^2$؟

الحل

السؤال الرابع:

سيارة كتلتها 2000 kg تؤثر عليها قوة مقدارها 30000 N. أوجد التسارع للسيارة.

الحل

السؤال الخامس:

أثرت قوة مقدارها 50 N على جسم فتسارع بمعدل $2\ m/s^2$، أوجد كتلة الجسم.

الحل

السؤال السادس:

جسم كتلته 120 kg، أوجد وزن الجسم على الأرض.

الحل

السؤال السابع:

صندوق وزنه 20 N ينزلق على طاولة أفقية، ومعامل الاحتكاك الحركي بين الصندوق والطاولة 0.1 . ما قيمة قوة الاحتكاك بين الصندوق والطاولة؟

الحل

السؤال الثامن: ما معامل الاحتكاك الحركي إذا علمت أن القوة العمودية 20 N وقوة الاحتكاك الحركي 2 N؟

الحل

السؤال التاسع: صندوق كتلته 2 kg وضع على سطح أفقي ودفع بقوة أفقية مقدارها 10 N، إذا كان معامل الاحتكاك السكوني 0.2، هل سوف يتحرك الصندوق؟

الحل

الشغل (W)

تعريف الشغل: هو حاصل ضرب مركبة القوة المؤثرة على جسم في اتجاه الإزاحة في مقدار إزاحة الجسم؛ أي ما تبذله القوة عندما تحرك الجسم مسافة في اتجاه عملها.

1. إذا كانت القوة في اتجاه الإزاحة، فإن:

$$W = F\ x$$

2. إذا كانت القوة تصنع زاوية θ مع اتجاه الإزاحة، فإن:

$$W = F\ x\ cos\ \theta$$

حيث إن: W الشغل (work)، F القوة (force)، x الإزاحة (displacement)، θ الزاوية بين القوة والإزاحة.

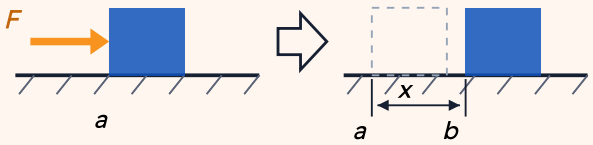
الشغل كمية قياسية.

وحدة قياس الشغل هي الجول (Joule, J).

الجول: هو الشغل الذي تبذله قوة مقدارها 1 N عندما تزيح جسما مسافة 1 m في اتجاه القوة.

ملحوظة: الشغل ينعدم بانعدام الإزاحة، أو إذا كانت القوة عمودية على الإزاحة (θ = 90°).

مثال 1: قوة مقدارها 50 N أثرت على جسم فأزاحته 200 m. أوجد الشغل.



$$W = F \times \cos\theta$$

$$W = (50)(200)\cos 0°$$

$$W = 10000\ J$$

مثال 2: صندوق سحب بقوة 100 N على سطح أفقي وبزاوية مقدارها 60° مع الأفقي. ما الشغل المبذول على الصندوق إذا حركته مسافة 8 m؟

الحل:

$$W = F \times \cos\theta$$

$$W = (100)(8)\cos 60°$$

$$W = 400\ J$$

مثال 3: احسب الشغل المبذول في تحريك جسم كتلته 0.2 kg مسافة 0.8 m وبتسارع مقداره 2 m/s².

الحل:

$$F = m\ a$$

$$F = (0.2)(2)$$

$$F = 0.4\ N$$

$$W = F \times \cos\theta$$

$$W = (0.4)(0.8)$$

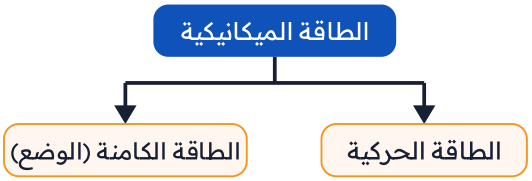
$$W = 0.32\ J$$

الطاقة (Energy)

تعريف الطاقة: هي القدرة على إنجاز شغل.

أنواع الطاقة:

1. الطاقة الميكانيكية، وتنقسم إلى نوعين، هما:



2. الطاقة الكهربائية. 3. الطاقة الحرارية. 4. الطاقة الكيميائية. 5. الطاقة النووية. 6. الطاقة الشمسية.

وحدة قياس الطاقة: هي الجول (Joule, J).

أولا: الطاقة الحركية

الطاقة الحركية: هي الطاقة التي يحصل عليها الجسم بسبب حركته.

$$KE = \frac{1}{2} m v^2$$

حيث إن: KE الطاقة الحركية (kinetic energy)، m الكتلة (mass)، v السرعة (velocity).

رسم في الأصل: صورتان لرجل يدفع صخرة على قمة تل: (a) الصخرة ساكنة على القمة (طاقة وضع)، (b) الصخرة تتدحرج إلى أسفل المنحدر (طاقة حركية).

مثال 1: ما الطاقة الحركية لجسم كتلته 45 kg يتحرك بسرعة 13 m/s؟

الحل:

$$KE = \frac{1}{2} m v^2$$

$$KE = (45)(13^2) / 2$$

$$KE = 7605 / 2 = 3802.5 \text{ J}$$

مثال 2: ما كتلة كرة تتحرك بسرعة 3 m/s وطاقتها الحركية 18 J؟

الحل:

$$KE = \frac{1}{2} m v^2$$

$$18 = (3^2) m / 2$$

$$36 = 9 m$$

$$m = 36 / 9 = 4 \text{ kg}$$

ثانيا: الطاقة الكامنة (الوضع)

طاقة الوضع: هي الطاقة التي يحصل عليها الجسم بسبب موضعه (ارتفاعه عن مستوى الإسناد).

$$PE = m g h$$

حيث إن: PE طاقة الوضع (potential energy)، m الكتلة (mass)، $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ تسارع الجاذبية الأرضية، h الارتفاع (height).

مثال 3: ما طاقة الوضع لجسم كتلته 5 kg وضع على حافة ارتفاعها 3 m؟

الحل:

$$PE = m\ g\ h$$

$$PE = (5)(9.8)(3) = 147\ J$$

مبدأ قانون حفظ الطاقة

في أي نظام معزول، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن تحويلها من صورة إلى أخرى.

$$\Delta E_{system} = 0$$

ونستطيع كتابتها (عند غياب الاحتكاك والقوى غير المحافظة) كالتالي:

$$\Delta KE + \Delta PE = 0$$

الطاقة الميكانيكية لنظام محفوظ

$$KE_f - KE_i + PE_f - PE_i = 0$$

$$KE_f + PE_f - KE_i - PE_i = 0$$

$$KE_f + PE_f = KE_i + PE_i$$

$$\therefore ME_f = ME_i$$

مثال 1: إذا كانت الطاقة الحركية لجسم ساقط 12 J وطاقة الوضع له 35 J، فما الطاقة الميكانيكية لهذا الجسم؟

الحل:

$$ME = KE + PE$$

$$ME = 12 + 35$$

$$ME = 47\ J$$

مثال 2: قط كتلته 1 kg يركض بسرعة 6 m/s، أوجد أعلى حائط يستطيع أن يقفز عليه.

الحل:

$$KE_i = PE_f$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = m g h$$

$$\frac{1}{2} (1)(6^2) = (1)(9.8) h$$

$$h = 18 / 9.8 \approx 1.84 \text{ m}$$

ورقة عمل خلال المحاضرات الافتراضية (عن بعد)

السؤال الأول: عرف كلا من:

1. الشغل:

2. الطاقة:

3. الطاقة الحركية:

4. طاقة الوضع:

السؤال الثاني: قوة مقدارها 30 N أثرت على جسم فأزاحته 100 m. أوجد الشغل.

الحل

السؤال الثالث: رجل بذل قوة 200 N على جسم ولكن لم يستطع تحريكه. أوجد الشغل.

الحل

السؤال الرابع: ما الطاقة الحركية لجسم كتلته 20 kg يتحرك بسرعة 10 m/s؟

الحل

السؤال الخامس: ما طاقة الوضع لجسم كتلته 2 kg وضع على حافة ارتفاعها 5 m؟

الحل

السؤال السادس: إذا كانت الطاقة الحركية لجسم ساقط 10 J وطاقة الوضع له 30 J، فما الطاقة الميكانيكية لهذا الجسم؟

الحل

تمارين الوحدة

اختر الإجابة الصحيحة:

1. انتقال جسم ما أو نقطة مادية من مكان لآخر في زمن معين يعرف بأنه:

الحركة | المسافة | الإزاحة

3. اختر واحدة من معادلات الحركة الخطية بتسارع ثابت:

$v_f = v_i + a \cdot t$ | $W = m \cdot g$ | $F = m \cdot a$

4. سيارة تسير بسرعة 10 m/s ثم زادت سرعتها بتسارع مقداره 2 m/s²، احسب السرعة التي ستصلها بعد 8 s.

24 m/s | 26 m/s | 29 m/s

5. جسم ساكن انطلق بتسارع مقداره 5 m/s² لمدة 5 s، احسب المسافة التي قطعها.

62.5 m | 15 m | 29 m

6. يعرف المؤثر الذي إذا أثر على جسم ما سبب تغيرا في سرعته أو اتجاهه بـ:

القوة | الحركة | الإزاحة

7. يبقى الجسم على حالته من سكون أو حركة بسرعة ثابتة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية، هذا نص:

قانون نيوتن الأول | قانون نيوتن الثاني | قانون نيوتن الثالث

8. القوة المؤثرة على جسم تتناسب طرديا مع تسارعه، هذا نص:

قانون نيوتن الأول | قانون نيوتن الثاني | قانون نيوتن الثالث

9. لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، هذا نص:

قانون نيوتن الأول | قانون نيوتن الثاني | قانون نيوتن الثالث

10. أوجد القوة اللازمة لإكساب جسم ساكن كتلته 4 kg تسارعا مقداره 3 m/s².

5 N | 12 N | 29 N

11. أطلق سهم بقوة تساوي 47 N، احسب تسارع السهم الذي كتلته 0.25 kg.

188 m/s² | 1880 m/s² | 200 m/s²

12. الصيغة الرياضية لقانون الشغل هي:

$W = F \cdot d \cdot \cos\theta$ | $W = m \cdot g$ | $F = m \cdot a$

13. أثرنا بقوة أفقية مقدارها 10 N على عربة صغيرة، فسببت لها إزاحة مقدارها 5 m، احسب الشغل المبذول على العربة.

50 J | 12 J | 49 J

14. إذا أثرت قوة على جسم مقدارها 50 N وفي اتجاه يصنع زاوية مقدارها 60° مع المستوى الأفقي، احسب مقدار الشغل المبذول إذا علمت أن إزاحته 3 m.

50 J | 12 J | 75 J

15. القدرة على بذل شغل تعرف بأنها:

القوة | الطاقة | الإزاحة

16. طاقة يكتسبها الجسم نتيجة تحركه:

القوة | الطاقة الحركية | طاقة الوضع

17. الصيغة الرياضية لقانون الطاقة الحركية هي:

W = F·d·cosθ | KE = ½ m·v² | F = m·a

18. الصيغة الرياضية لقانون طاقة الوضع هي:

W = F·d·cosθ | KE = ½ m·v² | PE = m·g·h

19. أوجد الطاقة الحركية لجسم كتلته 8 kg ويتحرك بسرعة 5 m/s.

100 J | 12 J | 75 J

20. جسم كتلته 15 kg موضوع على ارتفاع مقداره 3 m، احسب طاقة وضعه (اعتبر g = 9.8 m/s²).

100 J | 441 J | 75 J

21. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من شكل إلى آخر، هذا نص:

مبدأ حفظ الطاقة | الشغل | الإزاحة

22. في مسائل معادلات الحركة، إذا تباطأ الجسم في حركته فهذا يعني أن:

التسارع سالب (عكس اتجاه السرعة) | السرعة الابتدائية تساوي صفرا

السرعة النهائية تساوي صفرا

23. جسم بدأ حركته من حالة السكون، وبعد زمن قدره 5 s وصلت سرعته إلى 20 m/s، احسب مقدار التسارع.

100 m/s² | 4 m/s² | 15 m/s²

24. السرعة المتوسطة هي:

المسافة الكلية مقسومة على الزمن الكلي | تفاضل المسافة بالنسبة للزمن | المسافة في الزمن

25. وحدة قياس التسارع هي:

متر لكل ثانية تربيع (m/s²) | متر لكل ثانية (m/s) | متر (m)

26. سيارة قطعت مسافة 300 m خلال 10 s، فكم تساوي سرعتها المتوسطة؟

30 m/s | 3000 m/s | 310 m/s

29. مجموع القوى يساوي صفرا ($\Sigma F = 0$) يعبر عن الصيغة الرياضية لـ:

قانون نيوتن الأول | قانون نيوتن الثاني | قانون نيوتن الثالث

30. ممانعة الجسم لتغيير حالته الحركية (من سكون أو حركة بسرعة ثابتة في خط مستقيم) هو مفهوم:

مبدأ القصور الذاتي | قانون نيوتن الثاني | قانون نيوتن الثالث

31. سيارة كتلتها 2000 kg تتحرك بتسارع $3\ m/s^2$، القوة المحركة لها تساوي:

6000 N | 666 N | 0.0015 N

32. اتجاه قوة الاحتكاك دائما:

عكس اتجاه الحركة النسبية (أو ميل الجسم للحركة) | في نفس اتجاه الحركة

ليس لها اتجاه محدد

33. جسم من الصلب يتحرك على سطح من النحاس، فإذا كان معامل احتكاكه الحركي 0.3 وكانت القوة العمودية المؤثرة عليه 70 N، فإن قوة الاحتكاك تساوي:

233 N | 21 N | 0.0042 N

أجب بعلامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:

1. إذا كان مجموع القوى المؤثرة على الجسم يساوي صفرا فإن تسارع الجسم يكون موجبا.
2. قانون نيوتن الثالث: لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه.
3. إذا سقط جسم من مكان مرتفع عن سطح الأرض فإن طاقة وضعه أثناء السقوط تزيد.
4. تقاس الطاقة بنفس وحدة قياس الشغل وهي الجول (J).
5. كمية السرعة تعتبر من الكميات المتجهة.
6. عندما ينطلق الجسم من السكون فإن سرعته الابتدائية صفر.
7. التسارع هو النسبة بين إزاحة الجسم المتحرك والزمن المحدد.
8. الوزن هو عبارة عن كل ما يحتويه الجسم من مادة.
9. قوة الاحتكاك دائما عكس اتجاه الحركة النسبية بين السطحين المتلامسين.
10. الشغل ينعدم بانعدام الإزاحة.

نموذج تقييم المتدرب لمستوى أدائه

يعبأ من قبل المتدرب نفسه بعد الانتهاء من تمارين الوحدة.

بعد الانتهاء من التدرب على وحدة .....، قيم نفسك وقدراتك بإكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل عنصر من العناصر المذكورة، وذلك بوضع علامة (✓) أمام مستوى الأداء الذي أتقنته، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في الخانة الخاصة بذلك.

م	العناصر	غير قابل للتطبيق	لا	جزئيا	كليا
7					
8					
9					
10					
11					
12					

يجب أن تصل النتيجة لجميع البنود المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق، وفي حالة وجود بند في القائمة «لا» أو «جزئيا» فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب.

نموذج تقييم المدرب لمستوى أداء المتدرب

يعبأ من قبل المدرب بعد الانتهاء من تمارين الوحدة.

اسم المتدرب: ..... التاريخ: .....

رقم المتدرب: ..... المحاولة: 1 2 3 4 العلامة: .....

كل بند يقيم بـ 10 نقاط. الحد الأدنى: ما يعادل 80% من مجموع النقاط، والحد الأعلى: ما يعادل 100% من مجموع النقاط.

م	بنود التقييم	1	2	3	4
7					
8					
9					
10					
11					
12					
المجموع					

ملحوظات: .....

توقيع المدرب: .....

الوحدة الثالثة

الفيزياء الحرارية

Thermal Physics

مقدمة

عزيزي المتدرب، عند انتهائك من دراسة هذه الوحدة سوف تكون قادرا على أن:

- تعرف درجة الحرارة، وتذكر اسم الجهاز المستخدم لقياسها.
- تعدد ثلاثة أسماء للمقاييس المشهورة مع ذكر درجتي التجمد والغليان للماء لكل نوع.
- تحول قيمة درجة الحرارة من مقياس إلى آخر.
- تفرق بين مفهوم درجة الحرارة وكمية الحرارة.
- تحسب الحرارة النوعية.

نستعمل مفهوم درجة الحرارة للتعبير عن برودة الأجسام أو سخونتها، فحينما تمسك قطعة حديد في فصل الشتاء ستشعر أنها باردة وتقول إن درجة حرارتها منخفضة، وفي فصل الصيف تكون ساخنة فتقول إن درجة حرارتها مرتفعة. والسبب في ذلك يعود إلى أصغر وحدة بناء للمادة، وهي الذرات أو الجزيئات، فهي تمتلك أنواعا مختلفة من الطاقات مثل:

1. الطاقة الحركية المتمثلة في الحركة الانتقالية والاهتزازية.
2. طاقة الوضع (الكامنة) المتمثلة في قوى التجاذب فيما بينها.
3. الطاقة الكيميائية.
4. الطاقة النووية.
5. الطاقة الكهربائية.

وعليه، فإن **الطاقة الداخلية** لمادة هي مجموع طاقتي الحركة والوضع للذرات أو الجزيئات المكونة للمادة.

درجة الحرارة

حينما تكتسب المادة في تبادل حراري مع الوسط المحيط كمية من الطاقة الحرارية، فإن مقدار طاقتها الداخلية يزيد وهكذا ترتفع درجة حرارتها، وحينما تفقد المادة في تبادل حراري مع الوسط المحيط كمية من الطاقة الحرارية، فإن مقدار طاقتها الداخلية يقل وهكذا تنقص درجة حرارتها. وبناء على ذلك نستنتج أن درجة الحرارة هي مقياس لمتوسط الطاقة الحركية لجزيئات المادة، وهي الخاصية التي تحدد اتجاه انتقال الحرارة بين الأجسام حين تلامسها.

الهدف العام للوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى التعرف على الخواص الحرارية للمادة.

الأهداف التفصيلية

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادرا وبكفاءة على أن:

- يميز بين مفهوم درجة الحرارة وكمية الحرارة.
- يفسر مفهوم النقطة الثلاثية للماء، وما أهميتها في صناعة مقاييس درجات الحرارة.
- يشرح مبدأ عمل مقاييس درجة الحرارة، ويصف الفروق الأساسية فيما بينها، ويحول درجة الحرارة من مقياس إلى آخر.
- يميز بين أنواع التمدد الحراري الثلاثة: الطولي والسطحي والحجمي، تمييزا علميا، ويحسب مقدار التمدد فيها.
- يضبط عملية الربط العلمي بين مفهومي درجة الحرارة وكمية الحرارة من خلال مبادئ مبسطة في الديناميكا الحرارية.
- يعدد طرق انتقال الحرارة، ويميز الفرق بينها.

الوقت المتوقع 10 ساعات تدريبية.

الوسائل المساعدة

1. الثيرموميتر الزئبقي.
2. الثيرموميتر الكحولي.
3. مقياس حراري كهربائي.
4. مسعرات.
5. فرن كهربائي.

الحرارة (Heat)

المادة أيا كانت صورتها (صلبة، سائلة، غازية) تتكون من جزيئات، وهذه الجزيئات دائمة الحركة في جميع الاتجاهات.

ومجموع طاقتي الحركة والوضع لجزيئات مادة الجسم يسمى **الطاقة الداخلية**.

يعتمد مقدار الطاقة الداخلية للجسم على مدى سرعة تحرك ذراته أو جزيئاته، فإذا تحركت ببطء فإن مقدار طاقة الجسم الداخلية يكون منخفضا، أما إذا كانت تتحرك بسرعة فإن الجسم يكون له مقدار طاقة داخلية مرتفع.

وللجسم نفسه وهو ساخن مقدار طاقة داخلية أعلى مما له وهو بارد.

كمية الحرارة (الحرارة): تعتبر الحرارة شكلا من أشكال الطاقة (طاقة حرارية)، وهي الطاقة التي تنتقل بين الأجسام بسبب اختلاف درجات حرارتها، وتنتقل تلقائيا من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حتى يصلا إلى حالة التوازن الحراري.

وحدة قياس الطاقة الحرارية (الحرارة) هي الجول (J) نسبة للعالم جيمس جول الذي اكتشف العلاقة بين الشغل والحرارة.

وهناك وحدة أخرى لقياس كمية الحرارة يطلق عليها السعر (Calorie).

مصادر الطاقة الحرارية

1. الشمس.
2. حرارة باطن الأرض (الطاقة الجوفية).
3. التفاعلات الكيميائية.
4. الطاقة النووية.
5. الاحتكاك.
6. الكهرباء.

درجة الحرارة: هي مقياس لمتوسط طاقة حركة جزيئات المادة.

مقاييس درجة الحرارة

عدد الأقسام	اسم المقياس	درجة التجمد	درجة الغليان
100	المئوي (سلسيوس)	0 °C	100 °C
100	المطلق أو الكلفن	273 K	373 K
180	الفهرنهايت	32 °F	212 °F

أولا: للتحويل من المئوي إلى الكلفن نستخدم القانون التالي:

$$T_K = T_C + 273$$

مثال 1: درجة حرارة جسم ساخن 300 °C، فما هي على مقياس كلفن؟

الحل:

$$T_K = T_C + 273$$

$$T_K = 300 + 273$$

$$T_K = 573\ K$$

ثانيا: للتحويل من الفهرنهايت إلى المئوي نستخدم القانون التالي:

$$T_C = (T_F - 32) \div 1.8$$

مثال 2: درجة حرارة الغرفة 72 °F، فما درجة حرارتها على مقياس سلسيوس؟

الحل:

$$T_C = (T_F - 32) \div 1.8$$

$$T_C = (72 - 32) \div 1.8$$

$$T_C = 40 \div 1.8$$

$$T_C \approx 22.2\ °C$$

ثالثا: للتحويل من المئوي إلى الفهرنهايت نستخدم القانون التالي:

$$T_F = 1.8\ T_C + 32$$

مثال 3: درجة حرارة جسم ساخن 300 °C، فما درجة حرارتها على مقياس الفهرنهايت؟

الحل:

$$T_C = (T_F - 32) \div 1.8$$

$$300 = (T_F - 32) \div 1.8$$

$$540 = T_F - 32$$

$$T_F = 540 + 32$$

$$T_F = 572\ °F$$

سؤال 1: متى تتساوى قراءة درجة الحرارة على مقياسي الفهرنهايت والسلسيوس (Celsius)؟

الحل

سؤال 2: متى تتساوى قراءة درجة الحرارة على مقياسي الفهرنهايت والكلفن؟

الحل

الحرارة النوعية (Specific Heat)

الحرارة النوعية: هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلوجرام واحد من المادة درجة مئوية واحدة.

$$Q = m\,c\,\Delta T$$

حيث إن: Q كمية الحرارة، m الكتلة، c الحرارة النوعية، ΔT التغير في درجة الحرارة.

وحدة قياس الحرارة النوعية هي: J/(kg·K) أو J/(kg·°C).

مثال 1: أوجد قيمة الطاقة الحرارية التي تحتاجها لتسخين 100 g من الماء من 10 °C إلى 30 °C، علما بأن الحرارة النوعية للماء 4180 J/(kg·°C).

الحل:

$$Q = m\,c\,\Delta T$$

$$Q = (0.1)(4180)(20)$$

$$Q = 8360\ \text{J}$$

السعة الحرارية (Heat Capacity)

السعة الحرارية: هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم كله درجة مئوية واحدة.

$$C = m\,c$$

حيث إن: C السعة الحرارية، m الكتلة، c الحرارة النوعية.

وحدة قياس السعة الحرارية هي: J/°C (أو J/K).

مثال: قطعة من النحاس كتلتها 20 g سخنت من 20 °C إلى 100 °C، علما بأن الحرارة النوعية للنحاس 400 J/(kg·°C). أوجد كلا من: 1. السعة الحرارية، 2. كمية الحرارة.

أولا:

$$C = m\,c$$

$$C = (0.02)(400)$$

$$C = 8\ \text{J/°C}$$

ثانيا:

$$Q = m\,c\,\Delta T$$

$$Q = (0.02)(400)(80)$$

$$Q = 640\ \text{J}$$

الحرارة الكامنة للانصهار (Latent Heat of Fusion)

الحرارة الكامنة للانصهار: هي كمية الطاقة اللازمة لتحويل كيلوجرام واحد من المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند درجة الانصهار.

$$Q = m\,H$$

حيث إن: Q الحرارة اللازمة لصهر كتلة الصلب، H الحرارة الكامنة لانصهار المادة، m الكتلة الصلبة.

ووحدتها: J/kg (جول لكل كيلوجرام).

مثال: إذا كانت الطاقة الحرارية اللازمة لصهر 4 kg من الجليد عند درجة حرارة 0 °C تساوي 1344000 J، احسب الحرارة الكامنة لانصهار الجليد.

الحل:

$$H = Q \div m$$

$$H = 1344000 \div 4$$

$$H = 336000\ J/kg$$

الاتزان الحراري (Thermal Equilibrium)

الاتزان الحراري: هو وصول جسمين في درجتي حرارة مختلفتين إلى درجة حرارة واحدة عند اتصالهما، بحيث تتساوى كمية الحرارة المفقودة مع كمية الحرارة المكتسبة.

كمية الحرارة المكتسبة + كمية الحرارة المفقودة = صفر

$$Q_1 + Q_2 = 0$$

مثال: سخنت قطعة من الألومنيوم كتلتها 0.05 kg إلى درجة حرارة غير معروفة، ثم ألقيت في وعاء يحتوي على 0.15 kg من الماء عند درجة حرارة ابتدائية 21 °C. وصلت درجة الحرارة للقطعة والماء إلى 25 °C. إذا كانت الحرارة النوعية للألومنيوم 899 J/(kg·°C)، وكذلك الحرارة النوعية للماء 4186 J/(kg·°C)، فما درجة الحرارة الابتدائية لقطعة الألومنيوم؟ (مع إهمال الحرارة التي يكتسبها الوعاء)

الحل

طرق انتقال الحرارة (Processes of Heat Transfer)

أولا: التوصيل الحراري (Heat Conduction): هو انتقال الحرارة خلال المادة من الجزء الساخن إلى الجزء البارد، أو من الجسم الساخن إلى الجسم البارد نتيجة التلامس، دون انتقال جزيئات المادة من مكانها.

ثانيا: الحمل الحراري (Heat Convection): هو الطريقة التي تنتقل بها الحرارة في المواد السائلة والمواد الغازية (الموائع).

حيث يسخن السائل أو الغاز (المائع) فيتمدد وتقل كثافته فيرتفع إلى أعلى، ويحل محله مائع بارد ليسخن بدوره ويرتفع إلى أعلى ..... وهكذا.

مثال تسخين الماء.

ثالثا: الإشعاع الحراري (Heat Radiation): هو انتقال الطاقة الحرارية على شكل موجات كهرومغناطيسية، ويمكن أن تنتقل في الهواء أو الفراغ.

مثال الشمس.

ورقة عمل خلال المحاضرات الافتراضية (عن بعد)

السؤال الأول: عرف كلا من:

1. الطاقة الداخلية:

الحل

2. كمية الحرارة:

الحل

3. درجة الحرارة:

الحل

4. الحرارة النوعية:

الحل

5. السعة الحرارية:

الحل

السؤال الثاني: درجة حرارة جسم ساخن 200 °C، فما درجة حرارته على المقياس المطلق (الكلفن)؟

الحل

السؤال الثالث: درجة حرارة جسم 150 °C، فما درجة حرارته على مقياس الفهرنهايت؟

الحل

السؤال الرابع: درجة حرارة جسم 80 °F، فما درجة حرارته على مقياس السلسيوس؟

الحل

السؤال الخامس: ما كمية الحرارة اللازمة لتسخين 20 g من الماء من 30 °C إلى 90 °C، علما بأن الحرارة النوعية للماء 4180 J/(kg·°C)؟

الحل

السؤال السادس: احسب السعة الحرارية لقطعة من الحديد كتلتها 0.5 kg، علما بأن الحرارة النوعية للحديد 460 J/(kg·°C).

الحل

السؤال السابع: احسب كمية الحرارة اللازمة لصهر 20 g من الجليد في درجة 0 °C، علما بأن الحرارة الكامنة لانصهاره 336000 J/kg.

الحل

السؤال الثامن: ألقيت قطعة من الحديد كتلتها 3 kg وهي بدرجة حرارة 560 °C على لوح من الجليد كتلته 3 kg ودرجة حرارته 0 °C، فانصهر جزء منه. فإذا كانت الحرارة النوعية للحديد 460 J/(kg·°C) والحرارة الكامنة لانصهار الجليد 336000 J/kg، أوجد كلا من:

1. كتلة الجليد المنصهر.
2. كتلة الجليد المتبقي دون انصهار.
3. مقدار كمية الحرارة اللازمة لصهر بقية الجليد.

الحل

السؤال التاسع: قطعة من النحاس كتلتها 20 g تعرضت لكمية من الحرارة مقدارها 600 J فتغيرت درجة حرارتها بمقدار 80 °C، أوجد الحرارة النوعية للنحاس.

الحل

السؤال العاشر: إذا كانت السعة الحرارية لوعاء من الألومنيوم 270 J/°C، وكانت الحرارة النوعية للألومنيوم 900 J/(kg·°C)، أوجد كتلة الوعاء.

الحل

تمارين الوحدة

اختر الإجابة الصحيحة:

1. ..... هو انتقال الحرارة خلال مادة ما دون انتقال جزيئاتها من مكانها.

التوصيل | الحمل | الإشعاع

2. ..... هو انتقال الحرارة بحركة المادة المسخنة نفسها (السائل أو الغاز).

التوصيل | الحمل | الإشعاع

3. ..... هو انتقال الحرارة بواسطة الأشعة.

التوصيل | الحمل | الإشعاع

4. إذا كانت درجة الحرارة في مدينة الرياض 30 °C، فكم تعادل على مقياس فهرنهايت؟

86 °F | 56 °F | 26 °F

5. إذا علمت أن درجة الحرارة على مقياس كلفن تساوي 300 K، فكم تساوي على مقياس فهرنهايت؟

86 °F | 56 °F | 80.6 °F

6. نتيجة تحويل 20 °C إلى K هي:

273 K | 293 K | 300 K

7. إذا كانت درجة الحرارة في المقياس الفهرنهايتي 95 °F، فإنها تكون على المقياس المئوي:

35 °C | 42 °C | 27 °C

8. درجة حرارة الجو في الرياض في فصل الصيف 42 °C، فإنها تكون بالفهرنهايت:

107.6 °F | 117 °F | 95 °F

9. المبدأ العلمي الذي يقوم عليه صنع الترمومتر الزئبقي:

تغير كتلة السائل بالحرارة | تمدد السائل بالحرارة | تمدد الغازات بالحرارة

10. 32 °F تمثل على مقياس فهرنهايت:

درجة تجمد الماء | درجة غليان الماء | درجة انصهار الزئبق

11. سخان كهربائي صغير قدرته 200 W غمر في وعاء يحتوي على 100 g من الماء لتحضير القهوة السريعة. إذا كانت الحرارة النوعية للماء 4187 J/(kg·K)، فإن الزمن اللازم لتسخين الكمية المذكورة من الماء من درجة حرارة ابتدائية مقدارها 23 °C وصولا إلى درجة حرارة الغليان يساوي:

161.2 s | 120 s | 50 s

صح أو خطأ:

1. الحرارة تنتقل تلقائيا من الجسم البارد إلى الجسم الساخن.
2. كمية الحرارة هي نفسها درجة الحرارة.
3. المنطاد الهوائي من أمثلة نقل الحرارة بواسطة تيارات الحمل.
4. يعتبر الضوء الأصفر مثالا على الحمل الحراري.
5. النقطتان الثابتتان على المقياس المئوي هما (100 - 0).
6. تسمى الحالة الفيزيائية التي يصل إليها خليط من الماء الساخن والماء البارد الاتزان الحراري.
7. اسم العملية التي يتحول من خلالها الثلج إلى ماء هو الانصهار.
8. يعتبر الماء سائلا مثاليا للتبريد والتسخين.

نموذج تقييم المتدرب لمستوى أدائه

يعبأ من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد الانتهاء من تمارين الوحدة.

بعد الانتهاء من التدرب على وحدة .....، قيم نفسك وقدراتك بإكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل عنصر من العناصر المذكورة، وذلك بوضع علامة (✓) أمام مستوى الأداء الذي أتقنته، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في الخانة الخاصة بذلك.

م	العناصر	غير قابل للتطبيق	لا	جزئيا	كليا
13					
14					
15					
16					
17					
18					

يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البنود) المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق، وفي حالة وجود مفردة في القائمة «لا» أو «جزئيا» فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب.

نموذج تقييم المدرب لمستوى أداء المتدرب

يعبأ من قبل المدرب وذلك بعد الانتهاء من تمارين الوحدة.

اسم المتدرب: ..... التاريخ: .....

رقم المتدرب: ..... المحاولة: 1 2 3 4 العلامة: .....

كل بند أو مفردة يقيم بـ 10 نقاط. الحد الأدنى: ما يعادل 80% من مجموع النقاط، والحد الأعلى: ما يعادل 100% من مجموع النقاط.

م	بنود التقييم	1	2	3	4
13					
14					
15					
16					
17					
18					
	المجموع				

ملحوظات: .....

توقيع المدرب: .....

الوحدة الرابعة

الكهرباء الساكنة

Electrostatics

مقدمة

عزيزي المتدرب، بعد انتهائك من دراسة هذه الوحدة يجب أن تكون بإذن الله قادرا على التعرف على كثير من المعلومات الهامة المتعلقة بالمفاهيم والأفكار والمبادئ والقوانين التي يتضمنها موضوع الكهرباء الساكنة.

تميز المقصود بالشحنة الكهربائية، وتصف طبيعتها، وتضبط مقدارها، وتشرح دورها في كل من:

- القوة الكهروستاتيكية.
- شدة المجال الكهروستاتيكي.
- الجهد الكهروستاتيكي.

الهدف العام للوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى التعرف على المفاهيم والأفكار والمبادئ والقوانين التي يتضمنها موضوع الكهرباء الساكنة.

الأهداف التفصيلية

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادرا وبكفاءة على أن:

- يميز المقصود بالشحنة الكهربائية، ويصف طبيعتها، ويضبط مقدارها، ويشرح دورها في كل من:
- القوة الكهروستاتيكية.
- شدة المجال الكهروستاتيكي.
- الجهد الكهروستاتيكي.

الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة 20 ساعة تدريبية.

الوسائل المساعدة

1. قضيب إبونايت.
2. قطعة صوف، قصاصة ورق.
3. كاشف كهربائي.
4. جهاز فان دي غراف.

الكهرباء الساكنة

المادة في الحالة الطبيعية متعادلة؛ لأن عدد البروتونات الموجبة في النواة يساوي عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة.

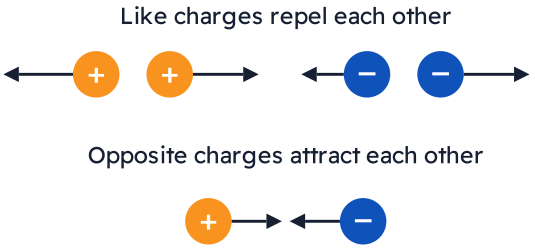
تشحن المادة بالكهرباء عندما تفقد الذرات أو تكتسب إلكترونات.

أنواع الشحنات الكهربائية

1. الشحنات الموجبة. 2. الشحنات السالبة.

ملحوظة: في الحالات المختلفة للشحنات:

1. الشحنات المتشابهة تتنافر.
2. الشحنات المختلفة تتجاذب.



تقسم الكهرباء إلى

1. كهرباء ساكنة (الشحنات مستقرة على الأجسام الموصلة والعازلة).
2. كهرباء تيارية (الشحنات تتحرك خلال الموصلات).

انتقال الشحنات الكهربائية (Transfer of Electric Charge)

المواد حسب توصيلها للتيار الكهربائي

1. مواد موصلة: هي المواد التي تسمح بانتقال الشحنة خلالها بسهولة (الإلكترونات حرة الحركة).

مثل الحديد، النحاس، الألومنيوم ...

2. مواد عازلة: هي المواد التي لا تسمح بانتقال الشحنة خلالها (الإلكترونات ليست حرة الحركة).

مثل الزجاج، البلاستيك، الخشب ...

3. مواد شبه موصلة: هي حالة وسط بين الموصلات والعوازل.

مثل السيليكون، الجرمانيوم.

طرق شحن الأجسام بالكهرباء الساكنة

أولا: الشحن بالدلك

تنتقل بعض الإلكترونات من إحدى المادتين إلى الأخرى.

سؤال: ماذا يحدث عند دلك البلاستيك بالصوف؟

ينتقل جزء من الشحنات السالبة من الصوف إلى البلاستيك، ونلاحظ أن:

1. يصبح عدد الشحنات السالبة أكثر من الموجبة على البلاستيك.
2. عدد الشحنات الموجبة أكثر من السالبة على الصوف.

إذن نجد أن البلاستيك سالب الشحنة والصوف موجب الشحنة.

ثانيا: الشحن باللمس (التوصيل)

إذا اتصل أو تلامس جسم موصل مشحون مع موصل متعادل، فإن الموصل المشحون يفقد جزءا من شحنته إلى الموصل المتعادل.

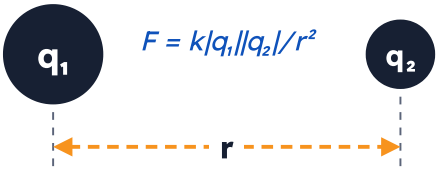
ثالثا: الشحن بالحث (التأثير)

عملية شحن جسم متعادل دون ملامسة، ويتم ذلك بتقريب جسم مشحون.

قانون كولوم

تتناسب القوة F_e بين الشحنتين تناسبا طرديا مع حاصل ضرب كل من q_1 و q_2، وعكسيا مع مربع المسافة بينهما r^2.

$$F_e = k\,|q_1|\,|q_2| / r^2$$



حيث إن:

F = القوة الكهروستاتيكية.

$k = 9 \times 10^9\ N{\cdot}m^2/C^2$ = ثابت كولوم (التناسب).

q_1, q_2 = الشحنات.

r = المسافة بين الشحنات.

مثال 1: شحنتان $q_1 = 2 \times 10^{-6}$ C و $q_2 = 3 \times 10^{-6}$ C والمسافة بينهما 1.5 m، أوجد القوة الكهربائية.

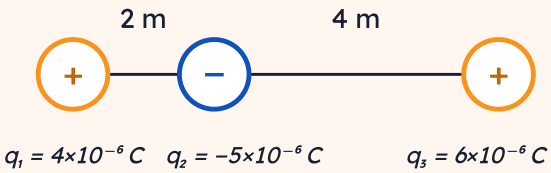
الحل

$$F = k\,q_1 q_2 / r^2$$

$$F = 9 \times 10^9 \times (2 \times 10^{-6})(3 \times 10^{-6}) / (1.5)^2$$

$$F = 0.024\ N$$

مثال 2: أوجد القوة المؤثرة على الشحنة $q_2 = -5 \times 10^{-6}$ C كما هو مبين في الرسم.



الحل

$$F = k\,|q_1|\,|q_2| / r^2$$

$$F_1 = 9 \times 10^9 \times (4 \times 10^{-6})(5 \times 10^{-6}) / (2)^2 = 0.045 \text{ N}$$

$$F_3 = 9 \times 10^9 \times (6 \times 10^{-6})(5 \times 10^{-6}) / (4)^2 \approx 0.017 \text{ N}$$

$$F_{total} = F_1 - F_3$$

$$= 0.045 - 0.017 \approx 0.028 \text{ N}$$

واتجاه القوة المحصلة نحو الشحنة q_1؛ لأن q_1 تجذب q_2 نحوها وقوتها أكبر من قوة جذب q_3 المعاكسة لها.

المجال الكهربائي E

المجال الكهربائي: هو المنطقة المحيطة بالشحنة الكهربائية التي يظهر فيها تأثيرها.

تمثيل المجال الكهربائي

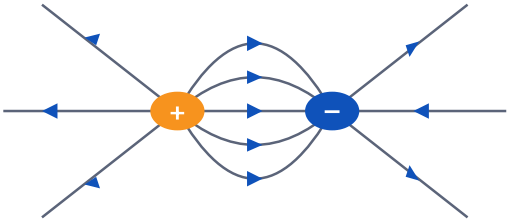
يمكن تمثيل المجال الكهربائي من خلال خطوط تعرف باسم خطوط المجال الكهربائي.

أهمية خطوط المجال الكهربائي

1. تحديد اتجاه المجال.
2. تحديد شدة المجال الكهربائي.

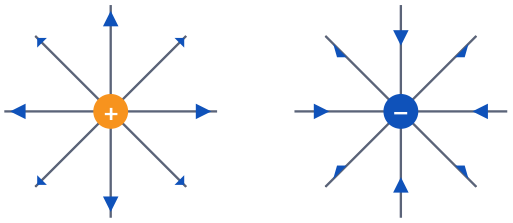
خصائص خطوط المجال الكهربائي

1. تخرج دائما من الشحنة الموجبة وتدخل إلى الشحنة السالبة.
2. لا تتقاطع مع بعضها البعض أبدا.
3. تكون متقاربة في المجالات القوية ومتباعدة في المجالات الضعيفة.



أشكال خطوط المجال

1. الشحنة الموجبة: خطوط المجال تكون منتشرة إلى الخارج كما هو موضح في الشكل.
2. الشحنة السالبة: خطوط المجال تكون منتشرة إلى الداخل كما هو موضح في الشكل.



شحنة موجبة معزولة　　شحنة سالبة معزولة

أنواع المجال الكهربائي

1. المجال الكهربائي المنتظم: هو مجال كهربائي ثابت الشدة والاتجاه عند جميع النقاط.

2. المجال الكهربائي غير المنتظم: هو المجال المتغير في المقدار أو الاتجاه أو كليهما معا، ينشأ عن الشحنات النقطية.

شدة المجال الكهربائي (E⃗)

شدة المجال الكهربائي: القوة الكهربائية المؤثرة على وحدة الشحنات الموجبة (شحنة اختبار موجبة) الموضوعة عند تلك النقطة.

$$\vec{E} = \vec{F} / q_0$$

المجال الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية

$$E = k\, q / r^2$$

وحدة قياس المجال الكهربائي هي: N/C

مثال 1: أوجد شدة المجال الكهربائي على بعد 0.3 m من شحنة كهربائية $q = 5 \times 10^{-9}$ C.

الحل

$$E = k\,q / r^2$$

$$E = 9 \times 10^{9} \times (5 \times 10^{-9}) / (0.3)^2 = 500 \text{ N/C}$$

مثال 2: شحنة كهربائية 2×10^{-9} C وضعت عند نقطة في مجال كهربائي فتأثرت بقوة 4×10^{-6} N، ما مقدار المجال الكهربائي في تلك النقطة؟

الحل

$$E = F / q$$

$$E = (4 \times 10^{-6}) / (2 \times 10^{-9})$$

$$E = 2 \times 10^{3} \text{ N/C}$$

الجهد الكهربائي (V)

الجهد الكهربائي: هو عبارة عن طاقة الوضع التي تمتلكها وحدة الشحنة.

$$V = PE / q_0$$

ويعرف فرق الجهد بين نقطتين بأنه: التغير في طاقة الوضع الكهربائية لكل وحدة شحنة.

$$V_B - V_A = (PE_B - PE_A) / q_0$$

تعريف آخر: الشغل المبذول في نقل شحنة اختبار من إحدى النقطتين إلى الأخرى مقسوما على شحنة الاختبار.

$$\Delta V_{ba} = V_b - V_a = W / q_0$$

ويمكن حساب جهد نقطة معينة تقع في مجال ما من خلال العلاقة التالية:

$$V = k\,q\,/\,r$$

أما فرق الجهد بين نقطتين في مجال كهربائي منتظم فيمكن حسابه من العلاقة التالية:

$$\Delta V = E\,d$$

مثال 1: أوجد فرق الجهد بين نقطتين في مجال كهربائي منتظم شدته 10000 N/C والمسافة الفاصلة بينهما 0.01 m.

الحل

$$\Delta V = E\,d$$

$$\Delta V = (10000)(0.01) = 100\ V$$

مثال 2: أوجد الجهد على بعد 0.1 m من شحنة نقطية 2×10^{-6} C.

$$V = k\,q\,/\,r$$

$$V = 9 \times 10^{9} \times (2 \times 10^{-6}) / 0.1 = 1.8 \times 10^{5}\ V$$

السعة الكهربائية (C)

السعة الكهربائية: هي عبارة عن كمية الشحنة الكهربائية اللازمة لتغيير جهد المكثف بمقدار واحد فولت.

$$C = q / V$$

وحدة قياس السعة للمكثف هي الفاراد (Farad, F).

المكثف ذو اللوحين المتوازيين: هو عبارة عن لوحين متوازيين مصنوعين من مادة ناقلة للكهرباء، يفصل بينهما وسط عازل، يحمل الوجهان الداخليان للوحين المتوازيين شحنات كهربائية متعاكسة، بسبب فرق الجهد الكهربائي بينهما.

ويمكن حساب سعة المكثف للوحين المتوازيين إذا كان الوسط العازل بينهما هواء (أو فراغا) من العلاقة التالية:

$$C = \varepsilon_0 A / d$$

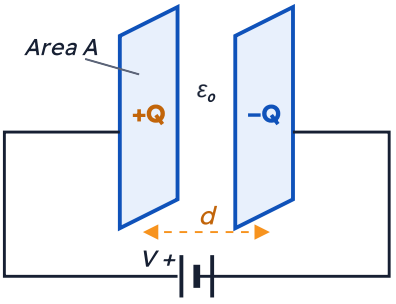
حيث إن:

$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ F/m$ = سماحية الفراغ.

A = مساحة سطح أحد اللوحين.

d = المسافة بين اللوحين.

وإذا كان بين اللوحين وسط عازل آخر سماحيته النسبية ε_r تصبح العلاقة: $C = \varepsilon_r \varepsilon_0 A / d$.



كما يعبر عن المكثف في الدوائر الكهربائية بالرمز التالي:



كما يمكن حساب فرق الجهد بين لوحي المكثف من خلال معرفة مقدار المجال الكهربائي، وذلك من العلاقة التالية:

$$\Delta V = E\ d$$

فوائد المكثفات

1. تستخدم للحصول على مجال كهربائي بمواصفات معينة، مثل المجال الكهربائي المستخدم في انحراف شعاع الإلكترونات في أجهزة التلفزيون وأجهزة أشعة الكاثود.
2. تستخدم في تخزين الطاقة الكهربائية.
3. تستخدم في توليد الذبذبات، والتخلص من التشويش في الأجهزة اللاسلكية.

العوامل المؤثرة على سعة المكثف

1. المساحة السطحية لألواح المكثف (إن سعة المكثف تتناسب تناسبا طرديا مع المساحة السطحية للألواح، فإذا زادت مساحة سطح اللوح زادت سعته).
2. المسافة بين اللوحين (تقل السعة عندما تزداد المسافة بين الألواح).
3. الوسط العازل.

مثال 1: أوجد السعة الكهربائية لمكثف يحمل شحنة 4.5×10^{-4} C وفرق الجهد بين لوحيه 150 V.

الحل

$$C = q / V$$

$$C = (4.5 \times 10^{-4}) / 150 = 3 \times 10^{-6} \text{ F}$$

مثال 2: مكثف سعته 27×10^{-6} F وفرق الجهد بين لوحيه 45 V، أوجد الشحنة.

الحل

$$q = C\,V$$

$$q = (27 \times 10^{-6})(45)$$

$$q = 1.215 \times 10^{-3} \text{ C}$$

مثال 3:

مكثف متوازي اللوحين المسافة بين لوحيه 5×10^{-3} m ومساحة سطح كل من لوحيه 2 m² وفرق الجهد بينهما 10^{-4} V، أوجد:

1. سعة المكثف.
2. الشحنة على كل لوح.
3. شدة المجال الكهربائي بين لوحيه.

الحل

$$C = \varepsilon_0 \cdot A / d$$

$$C = 8.85\times10^{-12} \times 2 / (5\times10^{-3})$$

$$C = 3.54\times10^{-9}\ F$$

$$q = C\cdot V$$

$$q = (3.54\times10^{-9})(10^{-4})$$

$$q = 3.5\times10^{-13}\ C$$

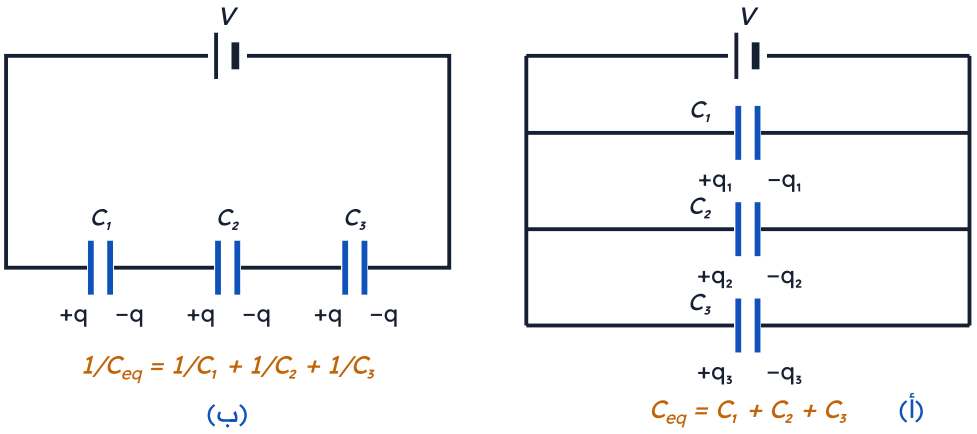
$$E = \Delta V / d$$

$$E = 10^{-4} / (5\times10^{-3}) = 0.02\ N/C$$

توصيل المكثفات

يوجد نوعان من توصيل المكثفات:

أولا: التوصيل على التوازي



الشكل 1

يبين الشكل رقم 1 (أ) مكثفات متصلة على التوازي، ونلاحظ بينها فرق جهد ثابتا، أي أن:

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

ولكن نجد أن الشحنات الكهربائية غير متساوية على المكثفات، أي أن:

$$q_1 = C_1 V$$

$$q_2 = C_2 V$$

$$q_3 = C_3 V$$

$$q_{total} = q_1 + q_2 + q_3$$

السعة الكلية (المكافئة) هي:

$$C_{total} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

مثال:

مكثفان سعة كل منهما 200×10^{-12} F، 600×10^{-12} F تم وصلهما على التوازي ثم شحنا حتى صار فرق الجهد بينهما 120 V، أوجد:

1. السعة الكلية.
2. الشحنة على كل مكثف.
3. الشحنة الكلية.

الحل

أولا:

$$C_{total} = C_1 + C_2$$

$$C_{total} = 600\times10^{-12} + 200\times10^{-12}$$

$$C_{total} = 800\times10^{-12}\ F$$

ثانيا:

$$q_1 = C_1V$$

$$q_1 = (200\times10^{-12})(120) = 2.4\times10^{-8}\ C$$

$$q_2 = C_2V$$

$$q_2 = (600\times10^{-12})(120) = 7.2\times10^{-8}\ C$$

ثالثا:

$$q = q_1 + q_2$$

$$q = 9.6\times10^{-8}\ C$$

ثانيا: التوصيل على التوالي

يبين الشكل أيضا رقم 1 (ب) مكثفات متصلة على التوالي، والشحنات الكهربائية متساوية لجميع المكثفات:

$$q = q_1 = q_2$$

ولكن لكل مكثف فرق جهد خاص فيه، ويعبر عنه بالعلاقات التالية:

$$V_1 = q / C_1$$

$$V_2 = q / C_2$$

$$V \neq V_1 \text{ ، } V \neq V_2$$

$$V_{tot} = V_1 + V_2$$

السعة الكلية (المكافئة):

$$1/C_{total} = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$$

وفي حالة وجود مكثفين على التوالي يكتب القانون كما يلي:

$$C_{total} = C_1C_2 / (C_1 + C_2)$$

مثال:

مكثفان سعة كل منهما 3×10^{-12} F، 6×10^{-12} F تم وصلهما على التوالي ثم وصلت المجموعة بفرق جهد مقداره 10 V، أوجد:

1. السعة الكلية.
2. الشحنة على كل لوح.
3. الشحنة الكلية.
4. فرق الجهد عبر كل مكثف.

الحل

أولا:

$$C = C_1C_2 / (C_1 + C_2)$$

$$C = (6\times10^{-12})(3\times10^{-12}) / [(6\times10^{-12}) + (3\times10^{-12})]$$

$$= 2\times10^{-12} \text{ F}$$

ثانيا وثالثا:

$$q = C\cdot V$$

$$q = (2\times10^{-12})(10)$$

$$q = 2\times10^{-11} \text{ C}$$

$$\therefore q_1 = q_2 = q$$

رابعا:

$$V_1 = q / C_1$$

$$V_1 = 2\times10^{-11} / (3\times10^{-12}) = 6.67 \text{ V}$$

$$V_2 = q / C_2$$

$$V_2 = 2\times10^{-11} / (6\times10^{-12}) = 3.33 \text{ V}$$

الطاقة المختزنة في المكثف

يمكن حساب الطاقة المختزنة في المكثف (PE) من المعادلات التالية:

$$PE = V \cdot q / 2$$

$$PE = C \cdot V^2 / 2$$

$$PE = q^2 / 2C$$

مثال 1:

مكثف سعته 2×10^{-6} F وصل قطباه مع مصدر فرق جهد 12 V، ما الطاقة المختزنة في المكثف؟

الحل

$$PE = C \cdot V^2 / 2$$

$$PE = (2\times10^{-6})(12)^2 / 2 = 1.44\times10^{-4} \text{ J}$$

مثال 2:

مكثف يحمل شحنة مقدارها 2.4 C وصل قطباه مع مصدر فرق جهد 200 V، ما الطاقة المختزنة في المكثف؟

الحل

$$PE = V \cdot q / 2$$

$$PE = (200)(2.4) / 2 = 240 \text{ J}$$

ورقة عمل خلال المحاضرات الافتراضية (عن بعد)

السؤال الأول: اذكر نص قانون كولوم مع كتابة العلاقة الرياضية.

الحل

السؤال الثاني: عرف كلا من:

1. شدة المجال الكهربائي:

الحل

2. السعة الكهربائية:

الحل

السؤال الثالث:

أ. اذكر العوامل المؤثرة على سعة المكثف.

1.

الحل

2.

الحل

3.

الحل

ب. اذكر فوائد المكثف.

1.

الحل

.2

الحل

.3

الحل

السؤال الرابع:

شحنتان $q_1 = 3\times10^{-9}$ C و $q_2 = -5\times10^{-9}$ C والمسافة بينهما 2 m، أوجد القوة الكهربائية.

الحل

السؤال الخامس:

شحنة كهربائية 4×10^{-6} C وضعت عند نقطة في مجال كهربائي فتأثرت بقوة 8×10^{-3} N، ما مقدار المجال الكهربائي في تلك النقطة؟

الحل

السؤال السادس:

أوجد شدة المجال الكهربائي على بعد 0.25 m من شحنة كهربائية مقدارها 3×10^{-9} C.

الحل

السؤال السابع:

أوجد فرق الجهد بين نقطتين في مجال كهربائي منتظم شدته 1000 N/C والمسافة الفاصلة بينهما 0.02 m.

الحل

السؤال الثامن:

أوجد الجهد على بعد 0.2 m من شحنة نقطية مقدارها 4×10^{-6} C.

الحل

السؤال التاسع:

أوجد السعة الكهربائية لمكثف يحمل شحنة مقدارها 4×10^{-4} C وفرق الجهد بين لوحيه 100 V.

الحل

السؤال العاشر:

مكثف سعته 4.5×10^{-12} F يتصل لوحاه ببطارية جهدها 12 V.

1. أوجد كمية الشحنة على كل من لوحيه. 2. الطاقة الكهربائية المختزنة.

الحل

السؤال الحادي عشر:

مكثف كهربائي متوازي اللوحين والمسافة الفاصلة بينهما 1×10^{-3} m ومقدار سعته 6×10^{-6} F، قمنا بربط لوحيه بفرق جهد كهربائي حتى أصبح مقدار شحنته 6×10^{-6} C. أوجد ما يلي:

1. فرق الجهد بين لوحي المكثف. 2. مقدار المجال الكهربائي داخل المكثف.

الحل

السؤال الثاني عشر

وصل مكثفان سعتاهما $4 \times 10^{-6}\ \text{F}$ و$2 \times 10^{-6}\ \text{F}$، أوجد السعة الكلية في حال توصيلهما على:

1. التوالي
2. التوازي

الحل

السؤال الثالث عشر

مكثفان سعة كل منهما $C_1 = 4 \times 10^{-9}\ \text{F}$، $C_2 = 2 \times 10^{-9}\ \text{F}$ وصلا على التوالي، وطبق عليهما فرق جهد $12\ \text{V}$، أوجد كلا من:

1. السعة الكلية
2. مقدار الشحنة على كل مكثف
3. فرق الجهد بين طرفي كل مكثف

الحل

السؤال الرابع عشر

مكثفان سعة كل منهما $C_1 = 400 \times 10^{-9}\ F$، $C_2 = 100 \times 10^{-9}\ F$ وصلا على التوازي، وطبق عليهما فرق جهد 110 V، أوجد كلا من:

1. السعة الكلية
2. مقدار الشحنة على كل مكثف
3. الشحنة الكلية

الحل

تمارين الوحدة

اختر الإجابة الصحيحة:

1. يمكن قياس مقدار الشحنة الكهربائية من خلال المعادلة التالية:

$C = \varepsilon_r \varepsilon_0 A / d$ | $1\ F = 1\ C / 1\ V$ | $q = C\ V$

2. يعد المكثف من العناصر ..... في تركيب غالبية الدارات الإلكترونية والكهربائية، مثل دارات الإرسال والاستقبال في المذياع:

الأساسية | غير الضرورية | النادرة الاستخدام

3. يعبر عن التوصيل على التوازي بالقانون التالي:

$C_{eq} = C_1 + C_2 + \ldots + C_n$ | $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + \ldots + 1/C_n$ | جميع ما سبق

4. في التوصيل على التوالي يعبر عن الشحنة والسعة المكافئة بالقانون التالي:

$q = q_1 = q_2 = q_3$ | $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3$ | جميع ما سبق

5. تقاس الشحنات الكهربائية بوحدة:

كولوم C | المتر | الجول

6. هي مواد لا تسمح بمرور الشحنات الكهربائية خلالها كالزجاج والخشب:

المواد العازلة | الشغل | القدرة

7. هو تدفق عدد من الشحنات عندما يطبق عليها فرق جهد:

التيار الكهربائي | القدرة | الشغل

أجب بعلامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:

1. يسري التيار الكهربائي في السلك الناقل حينما نربط مصدر الجهد الكهربائي بين طرفيه، وهذا هو شكل أولي مصغر للدائرة الكهربائية.
2. الشحنات المختلفة تتنافر.
3. الشحن بالدلك هو عملية شحن جسم متعادل دون ملامسة، ويتم ذلك بتقريب جسم مشحون.
4. وحدة السعة الكهربائية هي الكولوم.
5. خطوط المجال الكهربائي تكون إلى الخارج من الشحنة السالبة.
6. خطوط المجال الكهربائي تتقاطع مع بعضها البعض.
7. كلما كانت خطوط المجال الكهربائي متقاربة كان المجال الكهربائي قويا.
8. المجال الكهربائي المنتظم ثابت الشدة ومتغير الاتجاه.
9. مقدار الشحنة الكهربائية (q) في المكثف لا يتناسب مع فرق الجهد (V) بين طرفي المكثف الكهربائي.
10. الشحنات المتشابهة تتنافر فيما بينها.
11. المواد الناقلة (الموصلة) conductors: وهي المواد التي تمتلك أعدادا هائلة من الإلكترونات الحرة free electrons في درجة حرارة الغرفة room temperature، مما يجعل هذه المواد ناقلة جيدة للكهرباء، مثل الحديد iron، النحاس copper، الألومنيوم aluminum.
12. قانون كولوم: القوى المتبادلة بين أي شحنتين كهربائيتين نقطيتين تتناسب تناسبا طرديا مع حاصل ضرب مقدار كل منهما، وعكسيا مع مربع المسافة بينهما.
13. المجال الكهربائي هو حيز مكون من مجموعة من المتجهات أو حقل من المتجهات vector field بمعدل متجه واحد لكل نقطة حول الشحنة الكهربائية.

14. المجال الكهربائي $\vec{E}$ الناشئ عن شحنة نقطية مقدارها (q)، عند نقطة تبعد عنها مسافه مقدارها (r) هو:

$$\vec{E} = (1 / 4\pi\varepsilon_0) \cdot (q / r^2)\, \hat{r}$$

15. مقدار الشحنة الكهربائية يتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرفي المكثف الكهربائي، ويمكن أن نعبر عن ذلك رياضيا على النحو الآتي: $q \propto V$
16. مقدار سعة المكثف في حالة إذا كان الفراغ هو الوسط العازل يساوي تقريبا مقدار السعة في حالة إذا كان الهواء هو الوسط العازل.
17. سعة المكثف الكهربائي: هي النسبة الثابتة بين شحنة المكثف إلى فرق الجهد بين طرفيه.
18. التوصيل المركب: هو خليط من التوصيل على التوازي وعلى التوالي.
19. فرق الجهد بين طرفي المكثفات على التوالي يساوي مجموع فرق الجهد لكل مكثف على حدة، أي أن: $V = V_1 + V_2 + V_3$.
20. السعة المكافئة C_{eq} تكون أصغر من أصغر سعة في المكثفات المتصلة على التوالي، أي أن:

$$1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3$$

21. يستخدم المكثف في تخزين الطاقة الكهربائية.
22. تقل السعة الكهربائية عندما تزداد المسافة بين ألواح المكثف.

نموذج تقييم المتدرب لمستوى أدائه

يعبأ من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد الانتهاء من تمارين الوحدة.

بعد الانتهاء من التدرب على وحدة .....، قيم نفسك وقدراتك بإكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل عنصر من العناصر المذكورة، وذلك بوضع علامة (✓) أمام مستوى الأداء الذي أتقنته، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في الخانة الخاصة بذلك.

م	العناصر	غير قابل للتطبيق	لا	جزئيا	كليا
19					
20					
21					
22					
23					
24					

يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البنود) المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق، وفي حالة وجود مفردة في القائمة «لا» أو «جزئيا» فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب.

نموذج تقييم المدرب لمستوى أداء المتدرب

يعبأ من قبل المدرب وذلك بعد الانتهاء من تمارين الوحدة.

اسم المتدرب: ..... التاريخ: .....

رقم المتدرب: ..... المحاولة: 1 2 3 4 العلامة: .....

كل بند أو مفردة يقيم بـ 10 نقاط. الحد الأدنى: ما يعادل 80% من مجموع النقاط، والحد الأعلى: ما يعادل 100% من مجموع النقاط.

م	بنود التقييم	1	2	3	4
19					
20					
21					
22					
23					
24					
	المجموع				

ملحوظات: .....

توقيع المدرب: .....

الوحدة الخامسة

التيار الكهربائي والمقاومة

The Electric Current and Resistance

مقدمة

عزيزي المتدرب، بعد انتهائك من دراسة هذه الوحدة يجب أن تكون بإذن الله قادرا على أن تتعلم العديد من المعلومات المهمة المتعلقة بالمفاهيم والأفكار والمبادئ والقوانين التي يتضمنها موضوع التيار الكهربائي.

وسنوضح مفهوم التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية وعلاقته بالمقاومة وأبعادها الهندسية، ثم نقدم مفهوما لكثافة التيار والمقاومة النوعية، كما سنناقش استخدام قانون (أوم) ونبين مدى صلاحيته في الدائرة الكهربائية، ثم سنقدم مفهوما ميسرا للتيار الكهربائي خلال الثنائي البلوري كونه مصنوعا من مادة شبه موصلة، وأخيرا سنوضح معنى انعدام المقاومة أمام التيار الكهربائي، أو ما نطلق عليه فرط التوصيل.

الهدف العام للوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى أن يستوعب المتدرب المفاهيم والأفكار والمبادئ والقوانين الرياضية التي وردت خلال هذه الوحدة، والتي تركز على ماهية ومفهوم التيار الكهربائي.

الأهداف التفصيلية

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادرا وبكفاءة على أن:

- يعرف التيار الكهربائي.
- يذكر وحدة قياس التيار الكهربائي، ويعرفها.
- يشرح عملية توصيل المواد الناقلة للتيار الكهربائي.
- يضبط المفهوم الصحيح لشدة التيار الكهربائي.

الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: 25 ساعة تدريبية.

الوسائل المساعدة

1. صندوق مقاومات متغيرة.
2. مقاومة ثابتة.
3. فولتميتر.
4. أميتر.
5. مصدر طاقة.

التيار الكهربائي: هو عبارة عن سيل من الشحنات تتحرك بانتظام في اتجاه معين.

شدة التيار الكهربائي: هي معدل مقدار الشحنة الكهربائية التي تعبر مقطعا محددا في الناقل خلال فترة زمنية، ويعبر عنها رياضيا بالعلاقة التالية:

$$I = q \div t$$

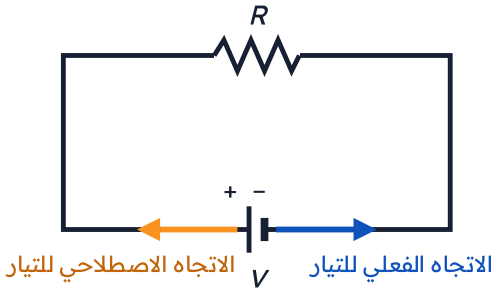
يمكننا أن نعبر عن الشحنة الكهربائية بدلالة عدد الإلكترونات وشحنة الإلكترون الواحد بالعلاقة التالية:

$$q = n\,e$$

حيث إن: $n = \pm 1, \pm 2, \ldots$ ، $e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$

الوحدة وحدة قياس التيار: الأمبير (A).

اتجاه التيار: لقد اتفق اصطلاحيا على أن يكون اتجاه التيار الكهربائي في الدارات الكهربائية هو اتجاه حركة الشحنات الموجبة كما في الشكل.



مثال: شحنة مقدارها 10 C تمر في سلك وذلك لمدة 60 s، أوجد التيار الكهربائي.

الحل:

$$I = q \div t$$

$$I = 10 \div 60 \approx 0.17\ A$$

كثافة التيار الكهربائي: هي عبارة عن شدة التيار المار لكل وحدة مساحة من مقطع السلك (A)، ويعبر عنها رياضيا بالعلاقة:

$$J = I \div A$$

الوحدة وحدة قياسها هي A/m^2.

ملحوظة: كثافة التيار كمية متجهة.

مثال 1: موصل مساحة مقطعه الدائري $0.785 \times 10^{-6}\ m^2$ ويحمل تيارا مقداره 1 A، أوجد كثافة التيار.

الحل:

$$J = I \div A$$

$$J = 1 \div (0.785 \times 10^{-6}) \approx 1.274 \times 10^{6}\ A/m^2$$

مثال 2: إذا كان مقدار الشحنة التي تمر على مقطع موصل في زمن قدره 4 s يساوي 5 C، أوجد كلا من:

1. التيار الكهربائي.
2. كثافة التيار، علما بأن مساحة مقطع الموصل $2.5\ mm^2$.

الحل:

أولا:

$$I = q \div t$$

$$I = 5 \div 4 = 1.25\ A$$

ثانيا:

$$J = I \div A$$

$$J = 1.25 \div (2.5 \times 10^{-6}) = 5 \times 10^{5}\ A/m^2$$

سرعة الانجراف v_d

سرعة الانجراف: هي السرعة المتوسطة لحركة الإلكترونات بتأثير المجال الكهربائي.

تكون سرعة الانجراف صغيرة جدا بسبب التصادمات المتكررة بين الإلكترونات وذرات الموصل.

$$v_d = J \div (n\ e)$$

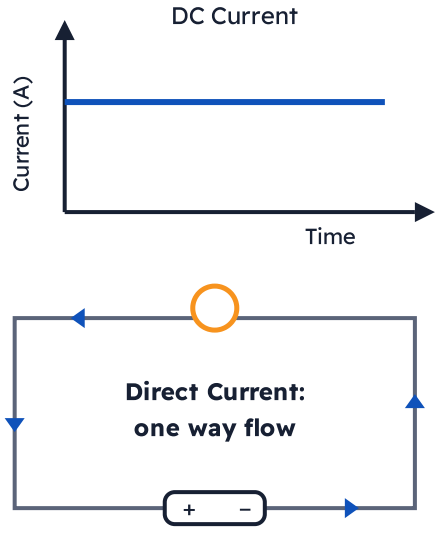
حيث إن: J كثافة التيار، n عدد الإلكترونات لكل وحدة حجم، e شحنة الإلكترون.

مثال 1: موصل من مادة الفضة مساحة مقطعه الدائري $0.785\ mm^2$ ويحمل تيارا $1\ A$، وعدد الإلكترونات الحرة لوحدة الحجم $5.8 \times 10^{28}\ electron/m^3$. احسب كثافة التيار وسرعة الإلكترونات المتحركة داخل الموصل.

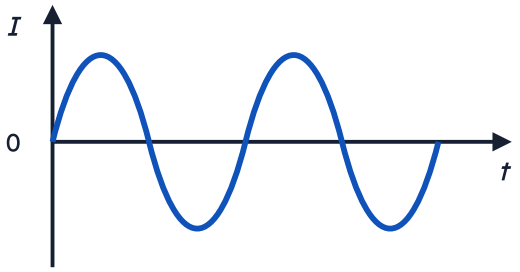
الحل

أنواع التيار الكهربائي

أولا: التيار المستمر: هو التيار الذي يسري دائما في اتجاه واحد، ومن أمثلته تيار البطارية، ويرمز له بالرمز DC.



ثانيا: التيار المتردد: هو التيار الذي يتغير مقداره واتجاهه دوريا مع الزمن، ومن أمثلته تيار المنازل، ويرمز له بالرمز AC.



المقاومة: هي خاصية ممانعة الموصل لمرور تيار كهربائي فيه، مما ينتج عنه ارتفاع في درجة حرارته.

الوحدة وحدة قياسها هي الأوم Ω.

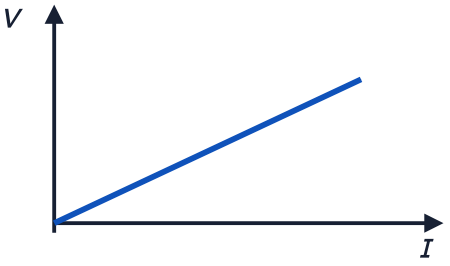
رسم في الأصل: أنبوب (موصل) يدفع «الجهد الكهربائي» الإلكترونات داخله، بينما تعيقها يد تمثل «المقاومة الكهربائية»، ويخرج «التيار الكهربائي» من طرفه.

فوائدها

حماية الدوائر الإلكترونية، حيث تتحكم في شدة التيار المار فيها.

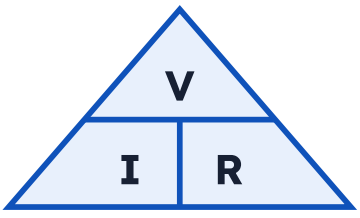
قانون أوم

درس أوم العلاقة بين شدة التيار المار في المقاومة وفرق الجهد بين طرفيها، فلاحظ أن فرق الجهد بين طرفي الموصل يتناسب طرديا مع شدة التيار المار فيه كما هو موضح في الرسم التالي:



نص قانون أوم: عند ثبات درجة الحرارة تتناسب شدة التيار المار في موصل طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه.

ويعبر عنه بالعلاقة التالية:



العوامل المؤثرة في مقاومة أي موصل

1. نوع المادة المصنوع منها الموصل.
2. طول الموصل.
3. مساحة مقطع الموصل.
4. درجة حرارة الموصل.

حيث تتناسب المقاومة طرديا مع طول الموصل وعكسيا مع مساحة مقطعه، ويعبر عنها بالعلاقة التالية:

$$R = \rho\, L \div A$$

حيث إن: L طول الموصل، A مساحة المقطع للموصل، ρ المقاومة النوعية.

وسميت بالمقاومة النوعية لأنها تعتمد على نوع المادة وتركيبها، ووحدة قياسها Ω·m.

تعريف المقاومية (المقاومة النوعية): مقاومة موصل منتظم المقطع طوله وحدة الأطوال ومساحة مقطعه وحدة المساحات.

وعكس المقاومية يسمى الموصلية، والتي يرمز لها بالرمز (σ)، وهي مصطلح استخدم للتعبير عن سهولة سير التيار الكهربائي عبر مادة ما، ووحدة قياسها $(\Omega\cdot m)^{-1}$.

العلاقة بين المقاومة ودرجة الحرارة

وتتأثر المقاومة النوعية للموصلات الفلزية، ومن ثم المقاومة الكلية لناقل فلزي ما، بدرجة الحرارة فتزداد بزيادتها، وذلك حسب العلاقة التالية:

$$\rho = \rho_0\,(1 + \alpha\,(T - T_0))$$

$$R = R_0\,(1 + \alpha\,(T - T_0))$$

حيث إن: ρ المقاومة النوعية عند درجة الحرارة T، وρ_0 المقاومة النوعية عند درجة الحرارة المرجعية T_0، وغالبا ما تكون هذه الدرجة $0\ ^\circ C$ أو $20\ ^\circ C$، وT درجة الحرارة المئوية، وT_0 درجة الحرارة عند الصفر أو أي درجة حرارة أخرى، وα المعامل الحراري للمقاومة، ووحدته $^\circ C^{-1}$.

مثال 1: فرق الجهد بين طرفي سخان كهربائي 120 V، وكانت شدة التيار المار فيه 8 A، احسب مقاومة السخان.

الحل:

$$R = V \div I$$

$$R = 120 \div 8 = 15\ \Omega$$

مثال 2: أوجد شدة التيار المار في مقاومة 10 Ω وفرق الجهد بين طرفيها 220 V.

الحل:

$$I = V \div R$$

$$I = 220 \div 10 = 22\ A$$

مثال 3: أوجد مقاومة سلك من النحاس الذي يمر به تيار مقداره 1 A، إذا كان طوله 1 m، ومساحة مقطعه $1.96 \times 10^{-5}\ m^2$، ومقاومية النحاس $1.77 \times 10^{-8}\ \Omega\cdot m$.

الحل:

$$R = \rho\ L \div A$$

$$R = 1.77 \times 10^{-8} \times 1 \div (1.96 \times 10^{-5})$$

$$R \approx 9.03 \times 10^{-4}\ \Omega$$

مثال 4: كانت مقاومة سلك من النحاس عند 20 °C تساوي 18 Ω، فما مقاومة السلك عند 60 °C، علما بأن المعامل الحراري يساوي $3.9 \times 10^{-3}\ °C^{-1}$؟

الحل:

$$R = R_0\ (1 + \alpha\ (T - T_0))$$

$$R = 18\ (1 + 3.9 \times 10^{-3}\ (60 - 20))$$

$$R \approx 20.81\ \Omega$$

القدرة الكهربائية: هي الطاقة المبذولة (المستهلكة) خلال وحدة الزمن، ويعبر عنها رياضيا بالعلاقة التالية:

$$P = E \div t$$

الوحدة وحدة قياس القدرة هي الواط (W).

ويمكن حساب القدرة الكهربائية من خلال معلومية شدة التيار وفرق الجهد:

$$\therefore P = I\,V$$

كما يمكن التعبير عن القدرة المستهلكة في أي عنصر يمر خلاله تيار وبين طرفيه فرق جهد، وفي حالة المقاوم فإن تطبيق قانون أوم يؤدي إلى صور أخرى كالتالي:

$$P = I^2\,R$$

$$P = V^2 \div R$$

حيث تعبر هذه العلاقات عن القدرة المهدورة أو المفقودة خلال المقاومة.

مثال 1: مصباح كهربائي مقاومته 20 Ω ويعمل على فرق جهد مقداره 10 V، احسب ما يلي:

1. شدة التيار المار فيه.
2. القدرة الكهربائية.

الحل:

أولا:

$$I = V \div R$$

$$I = 10 \div 20 = 0.5\ A$$

ثانيا:

$$P = I\,V$$

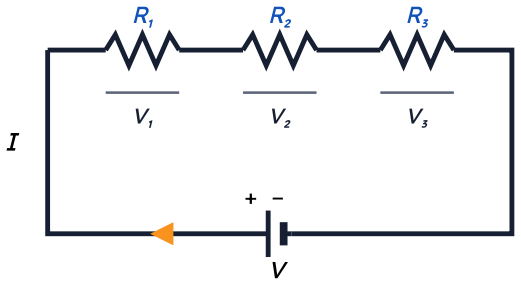
$$P = (10)(0.5) = 5\ W$$

توصيل المقاومات

أولا: توصيل المقاومات على التوالي

في الدائرة الموضحة بالرسم نجد أن شدة التيار لها مقدار واحد وهو (I)، أي أن:

$$I = I_1 = I_2 = I_3$$



ولكن فرق الجهد على المقاومات R_1 وR_2 وR_3 هو على الترتيب:

$$V_1 = I\,R_1 \text{ ، } V_2 = I\,R_2 \text{ ، } V_3 = I\,R_3$$

وفرق الجهد بين طرفي البطارية هو:

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

المقاومة الكلية تعطى من العلاقة التالية:

$$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

مثال: مقاومتان مقدارهما 5 Ω و9 Ω وصلتا على التوالي، إذا كان يمر فيهما تيار 2 A، أوجد كلا من:

1. المقاومة الكلية.
2. فرق الجهد عبر كل مقاومة.
3. فرق الجهد الكلي.

الحل:

أولا:

$$R_T = R_1 + R_2$$

$$R_T = 9 + 5 = 14\ \Omega$$

ثانيا:

$$V_1 = I\ R_1$$

$$V_1 = (2)(9) = 18\ V$$

$$V_2 = I\ R_2$$

$$V_2 = (2)(5) = 10\ V$$

ثالثا:

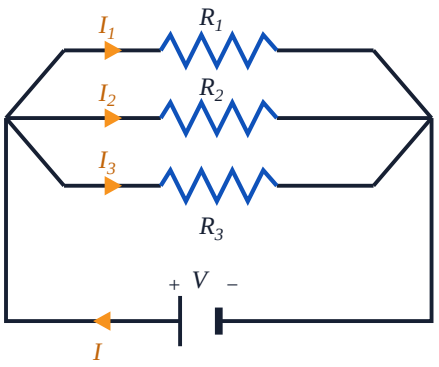
$$V = V_1 + V_2$$

$$V = 18 + 10 = 28\ V$$

ثانيا: توصيل المقاومات على التوازي

في الدائرة الموضحة بالرسم نجد أن فرق الجهد واحد، وهو:

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$



ولكن التيار المار في المقاومة R_1 و R_2 و R_3 هو على الترتيب:

$$I_1 = V / R_1 \,, \quad I_2 = V / R_2 \,, \quad I_3 = V / R_3$$

أما التيار الكلي فهو عبارة عن:

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

المقاومة الكلية تعطى من العلاقة التالية:

$$1/R_{total} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \ldots$$

وفي حالة وجود مقاومتين على التوازي يكتب القانون كما يلي:

$$R = R_2R_1 / (R_2 + R_1)$$

مثال: مقاومتان 6 Ω و 3 Ω ربطتا على التوازي، ثم وصل بين طرفيهما المشتركين فرق جهد 12 V. أوجد:

1- المقاومة الكلية. 2- شدة التيار الرئيسي. 3- شدة التيار المار في كل مقاومة.

(الحل)

$$R = R_2R_1 / (R_2 + R_1) = (6)(3) / (6 + 3) = 2\ \Omega$$

$$I = V / R = 12 / 2 = 6\ A$$

$$I_1 = V / R_1 = 12 / 6 = 2\ A$$

$$I_2 = V / R_2 = 12 / 3 = 4\ A$$

ورقة عمل خلال المحاضرات الافتراضية (عن بعد)

السؤال الأول: عرف كلا من:

1- شدة التيار الكهربائي:

الحل

2- كثافة التيار:

الحل

3- المقاومة:

الحل

4- القدرة الكهربائية:

الحل

السؤال الثاني: اذكر نص قانون أوم مع كتابة العلاقة الرياضية.

الحل

السؤال الثالث: احسب عدد الإلكترونات التي تمر خلال زمن قدره 4 s في موصل إذا كانت شدة التيار الذي يمر في الموصل 2 A.

الحل

السؤال الرابع: موصل مساحة مقطعه الدائري $8 \times 10^{-7}\ m^2$ يمر خلاله تيار $5.2 \times 10^{-3}\ A$. أوجد كثافة التيار.

الحل

السؤال الخامس: عند درجة حرارة 500 °C ما مقاومة سلك مقاومته عند درجة حرارة 20 °C هي $1 \times 10^{-4}\ \Omega$، علما بأن المعامل الحراري لمادة السلك هو $6.5 \times 10^{-3}\ °C^{-1}$؟

الحل

السؤال السادس: موصل من النحاس طوله 2 m ومساحة مقطعه $5.03 \times 10^{-5}\ m^2$ ومقاومته النوعية $1.756 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot m$، أوجد مقاومة الموصل.

الحل

السؤال السابع: يستعمل مصباح كهربائي قدرته 60 W ويعمل على جهد 127 V لإضاءة غرفة. احسب مقاومة المصباح وشدة التيار المار فيه.

الحل

السؤال الثامن: مقاومتان 9 Ω و 6 Ω ربطتا على التوازي، ثم وصل بين طرفيهما المشتركين فرق جهد 18 V. أوجد:

1- المقاومة الكلية. 2- شدة التيار الرئيسي. 3- شدة التيار المار في كل مقاومة.

الحل

السؤال التاسع: مقاومتان مقدارهما 1 Ω و 4 Ω وصلتا على التوالي، ثم ربط طرفا المقاومتين بفرق جهد مقداره 10 V. أوجد كلا من:

1- المقاومة الكلية. 2- التيار الكهربائي. 3- فرق الجهد عبر كل مقاومة.

الحل

السؤال العاشر: ما قيمة المقاومة التي إذا وصلت على التوازي مع مقاومة قدرها 300 Ω تصبح المقاومة الكلية 75 Ω؟

الحل

تمارين الوحدة

أجب بعلامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:

1. تعد المعادن مواد موصلة للكهرباء، وذلك بسبب امتلاكها أعدادا هائلة من الإلكترونات الحرة القادرة على التحرك من مكان إلى آخر داخل المادة، ولكن حركة هذه الإلكترونات حركة عشوائية في اتجاهات مختلفة.
2. شدة التيار الكهربائي: هي كمية الشحنة q التي تعبر مقطعا من الموصل في الثانية الواحدة، وتحسب رياضيا على النحو الآتي:

$$I = q / t$$

3. الأمبير: هو مقدار شدة التيار الكهربائي الناتج عن حركة شحنة كهربائية مقدارها كولوم (1 C) تعبر مقطعا من الموصل في الدقيقة الواحدة.
4. فرق الجهد بين نقطتين: هو التغير الحاصل في الطاقة الكامنة الكهربائية مقسوما على كمية الشحنة المنقولة من إحدى النقطتين إلى الأخرى. فإذا كان مقدار التغير في الطاقة الكامنة الكهربائية U اللازمة لنقل كمية الشحنة q بين النقطتين، فإن مقدار فرق الجهد V يحسب كما يلي: (2-1)

$$V = U / q$$

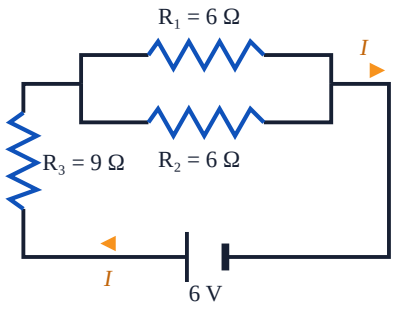
5. إن مقلوب المقاومة الكلية المكافئة لمجموعة المقاومات الموصولة على التوازي يساوي مجموع مقلوب المقاومات المنفصلة الموصولة على التوازي، أي أننا نحتاج إلى حساب مقلوب كل مقاومة على حدة، ثم نجمع هذه الكميات، ونلحظ أن هذا المجموع يساوي مقلوب المقاومة المكافئة.
6. إن المقاومة الكلية المكافئة لمجموعة المقاومات الموصولة على التوالي تساوي مجموع هذه المقاومات.

7. إن المقاومة الكلية المكافئة لمجموعة المقاومات الموصولة على التوازي تساوي مجموع هذه المقاومات.
8. التوصيل المركب: هو التوصيل على التوازي.
9. غالبا ما نجد في الدوائر الكهربائية مجموعة من المقاومات، يتم وصل بعضها ببعض، إما على التوالي، وذلك لتجزئة الجهد، وإما على التوازي، وذلك للحفاظ على الجهد، وأحيانا على الشكلين معا.
10. شدة التيار الكهربائي: معدل مقدار الشحنة الكهربائية الذي يعبر مقطعا محددا في الموصل خلال فترة زمنية.
11. الاتجاه الحقيقي للتيار (اتجاه حركة الإلكترونات) داخل الدائرة الكهربائية من السالب إلى الموجب.
12. كلما زاد الجهد بين طرفي الموصل زاد التيار الكهربائي.
13. وحدة كثافة التيار أمبير لكل متر مربع (A/m^2).
14. تقل مقاومة الموصل للتيار الكهربائي بزيادة مساحة المقطع.
15. التيار الكهربائي المستمر ثابت الاتجاه وثابت الشدة.
16. إن وحدة قياس المقاومة في النظام الدولي (SI) هي (volt/ampere) V/A، ويطلق عليها اسم ohm نسبة إلى العالم جورج سيمون أوم (1789–1854) Georg Simon Ohm، ورمزه الحرف اللاتيني (Ω) وتقرأ باللغة العربية أوميغا.
17. المقاومة النوعية: هي مقدار مقاومة جزء من المادة طوله متر واحد (وحدة الطول) ومساحة مقطعه متر مربع واحد (وحدة المساحة).
18. الأوم: هو مقدار المقاومة التي يكون التيار الكهربائي المار فيها أمبيرا واحدا، إذا تم تسليط فرق جهد بين طرفيها مقداره فولت واحد.
19. المقاومة الكلية المكافئة لمجموعة المقاومات الموصولة على التوالي تساوي مجموع هذه المقاومات.
20. كلما قلت مقاومة المقاومة زاد توصيلها للتيار الكهربائي.

21. في توصيل المقاومات على التوالي فإن المقاومة الكلية تزداد وتكون أكبر من أكبر مقاومة.
22. في توصيل المقاومات على التوازي فإن المقاومة الكلية تقل وتكون أصغر من أصغر مقاومة.
23. موائع الجسم البشري والماء المالح جيدة التوصيل للتيار الكهربائي.
24. عند احتراق أحد المصابيح أو إزالة أحدها من مكانه في التوصيل على التوالي فإن بقية المصابيح تنطفئ.
25. عند احتراق أحد المصابيح أو إزالة أحدها من مكانه في التوصيل على التوازي لا يتأثر سطوع بقية المصابيح.

اختر الإجابة الصحيحة:

1- من الشكل التالي:



1. المقاومة الكلية:

10 Ω | 11 Ω | 12 Ω

2. التيار الكلي:

0.5 A | 1 A | 1.5 A

2- الشحنة التي تشكل التيار الكهربائي المار عبر الموصل هي:

الإلكترونات | البروتونات | النيوترونات

نموذج تقييم المتدرب لمستوى أدائه

يعبأ من قبل المتدرب نفسه وذلك بعد الانتهاء من تمارين الوحدة.

بعد الانتهاء من التدرب على وحدة .....، قيم نفسك وقدراتك بإكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل عنصر من العناصر المذكورة، وذلك بوضع علامة (✓) أمام مستوى الأداء الذي أتقنته، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في الخانة الخاصة بذلك.

م	العناصر	غير قابل للتطبيق	لا	جزئيا	كليا
25					
26					
27					
28					
29					
30					

يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البنود) المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق، وفي حالة وجود مفردة في القائمة «لا» أو «جزئيا» فيجب إعادة التدرب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب.

نموذج تقييم المدرب لمستوى أداء المتدرب

يعبأ من قبل المدرب وذلك بعد الانتهاء من تمارين الوحدة.

اسم المتدرب: ..... التاريخ: .....

رقم المتدرب: ..... المحاولة: 1 2 3 4 العلامة: .....

كل بند أو مفردة يقيم بـ 10 نقاط. الحد الأدنى: ما يعادل 80% من مجموع النقاط، والحد الأعلى: ما يعادل 100% من مجموع النقاط.

م	بنود التقييم	1	2	3	4
1					
2					
3					
4					
5					
6					
المجموع					

ملحوظات: .....

توقيع المدرب: .....